

第三章 傅里叶变换

【3-1】 求图3-1所示对称周期矩形信号的傅里叶级数(三角形形式与指数形式)。

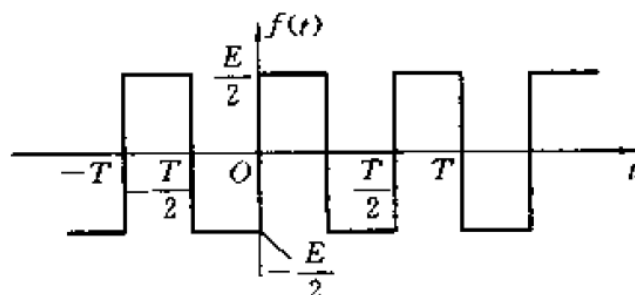


图 3-1

解 由图3-1可知, $f(t)$ 为奇函数, 因而

$$a_n = a_0 = 0$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} \sin(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{-2E}{n\omega_1 T} \cos(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{E}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} 0, & n = 2, 4, \dots \\ \frac{2E}{n\pi}, & n = 1, 3, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

所以, 三角形式的傅里叶级数(FS)为

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

指数形式的傅里叶级数(FS)的系数为

$$F_n = -\frac{1}{2} j b_n = \begin{cases} 0, & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ -\frac{jE}{n\pi}, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases}$$

所以, 指数形式的傅里叶级数(FS)为

$$f(t) = -\frac{jE}{\pi} e^{j\omega_1 t} + \frac{jE}{\pi} e^{-j\omega_1 t} - \frac{jE}{3\pi} e^{j3\omega_1 t} + \frac{jE}{3\pi} e^{-j3\omega_1 t} + \dots, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

【3-4】 求图 3-3 所示周期三角信号的傅里叶级数并画出幅度谱。

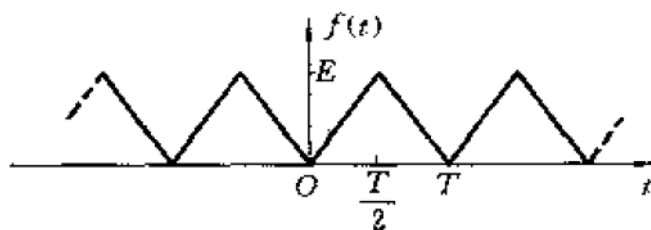


图 3-3

解 由图 3-3 可知,该周期三角信号是偶函数,因而

$$b_n = 0$$

即 $f(t)$ 不包含正弦谐波分量。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{E}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cos(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{8E}{T^2} \cdot \frac{1}{n\omega_1} \left[t \sin(n\omega_1 t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \sin(n\omega_1 t) dt \right] \\ &= \frac{8E}{(n\omega_1 T)^2} \left[\cos\left(\frac{n\omega_1 T}{2}\right) - 1 \right] = \begin{cases} 0, & n = 2, 4, \dots \\ -\frac{4E}{(n\pi)^2}, & n = 1, 3, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{3^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

幅度谱如图 3-4 所示。

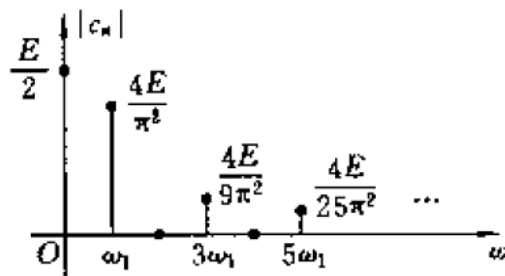


图 3-4

【3-6】 求图3-7所示周期锯齿信号的指数形式傅里叶级数,并大致画出频谱图。

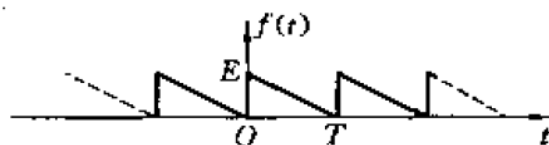


图 3-7

解 图3-7所示周期锯齿信号指数形式的傅里叶级数(FS)的系数

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T \left(-\frac{E}{T}t + E \right) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E}{T^2} \cdot \frac{1}{jn\omega_1} t e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^T$$

$$= \frac{E}{jn\pi} = \frac{jE}{2n\pi}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$F_0 = a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(-\frac{E}{T}t + E \right) dt = -\frac{E}{2} + E = \frac{E}{2}$$

从而

$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{jE}{2\pi} e^{j\omega_1 t} + \frac{jE}{2\pi} e^{-j\omega_1 t} - \frac{jE}{4\pi} e^{j2\omega_1 t} + \frac{jE}{4\pi} e^{-j2\omega_1 t} - \dots$$

$$= \frac{E}{2} + \frac{E}{\pi} \left[\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_1 t) + \dots \right]$$

$$= \frac{E}{2} + \frac{E}{\pi} \left[\cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{2} \cos\left(2\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) + \dots \right]$$

幅度谱和相位谱分别如图3-8(a)、(b)所示。

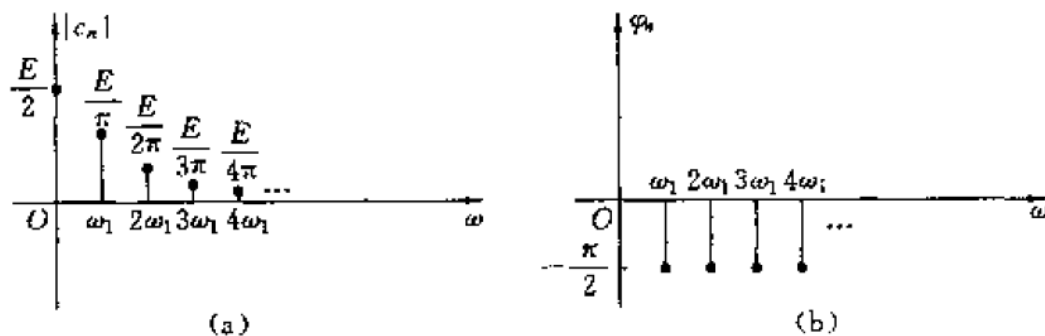


图 3-8

【3-7】 利用信号 $f(t)$ 的对称性, 定性判断图 3-9 中各周期信号的傅里叶级数中所含有的频率分量。

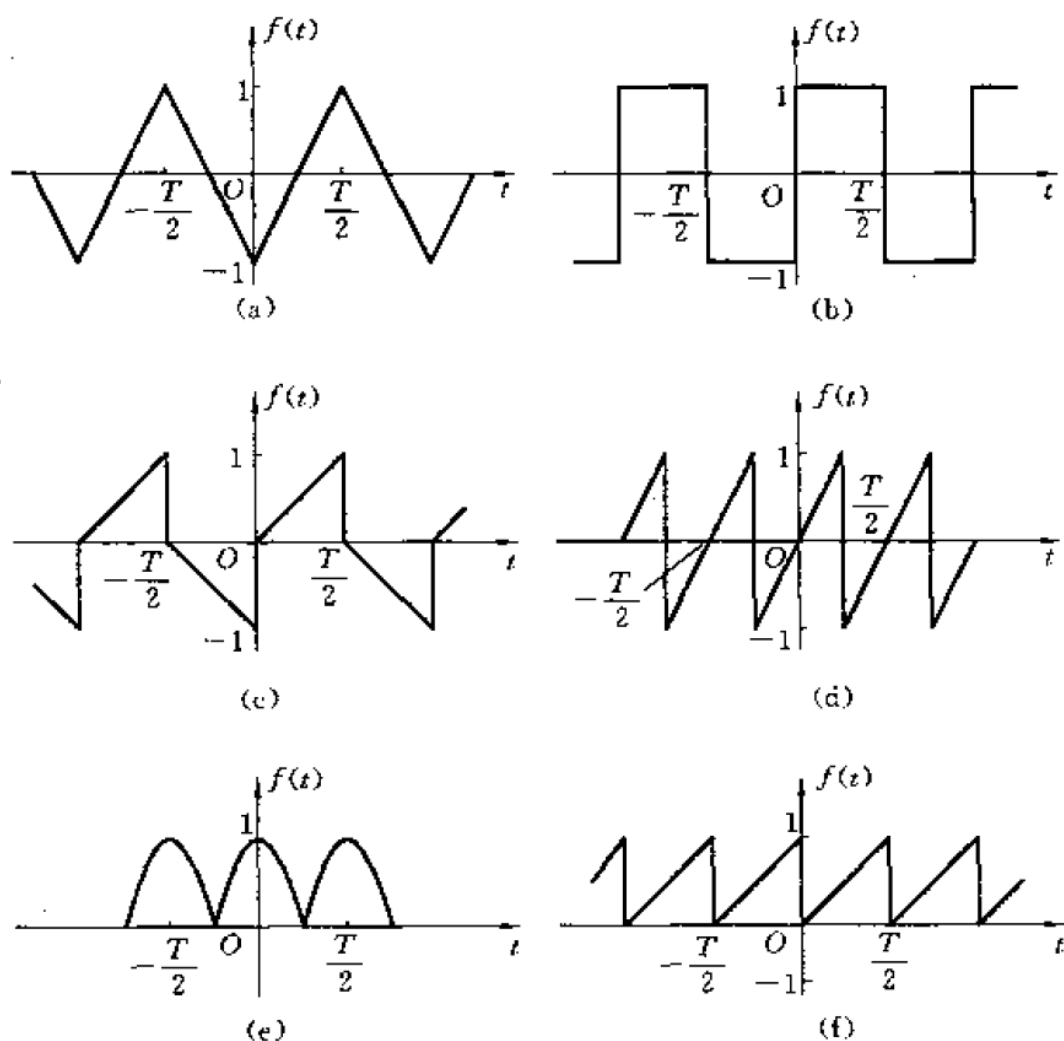


图 3-9

解 (a) 如图 3-9(a) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以不含正弦项; 又因为 $f(t)$ 是奇谐函数, 所以不含直流项和偶次余弦项。综上, $f(t)$ 只含奇次余弦分量。

(b) 如图 3-9(b) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇函数, 所以不含余弦项和直流项; 又因为 $f(t)$ 是奇谐函数,

所以不含偶次正弦项。综上, $f(t)$ 只含奇次正弦分量。

(c) 如图 3-9(c) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇谐函数, 所以只包含奇次谐波分量。

(d) 如图 3-9(d) 所示。

因为 $f(t)$ 是奇函数, 所以只包含正弦分量。

(e) 如图 3-9(e) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶函数, 所以不含正弦项; 又因为 $f(t)$ 是偶谐函数 (即 $f\left(t \pm \frac{T}{2}\right) = f(t)$), 所以不含奇次谐波分量。综上, $f(t)$ 只含直流和偶次余弦分量。

(f) 如图 3-9(f) 所示。

因为 $f(t)$ 是偶谐函数, 所以不包含奇次谐波分量; 又因为 $f(t) - \frac{1}{2}$ 是奇函数, 所以 $f(t) - \frac{1}{2}$ 只包含正弦分量。综上, $f(t)$ 只包含直流和偶次谐波的正弦分量。

【3-8】 求图 3-10 中两种周期信号的傅里叶级数。

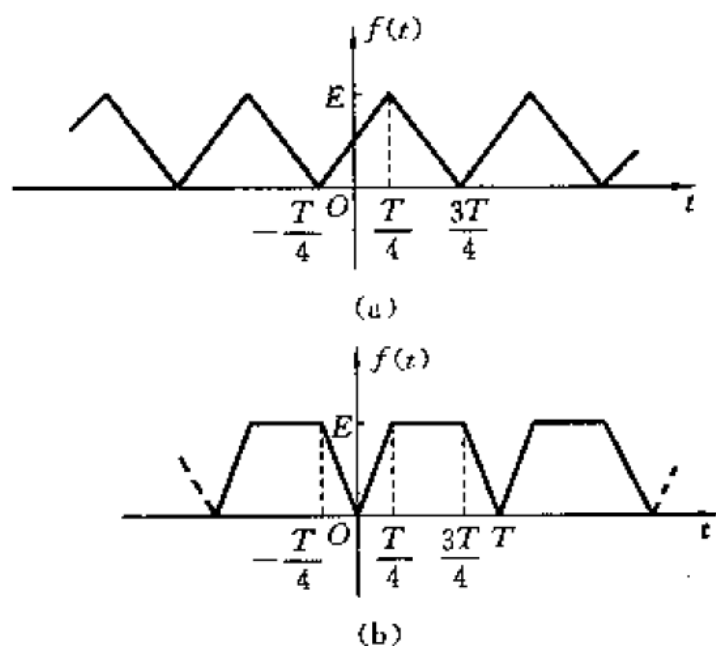


图 3-10

解 (a) 如图 3-10(a) 所示。此题中的 $f(t)$ 与题 3-4 中的信号 (记为 $f_1(t)$) 在图形上相同, 只是平移了 $\frac{T}{4}$, 即

$$f(t) = f_1\left(t + \frac{T}{4}\right)$$

由题 3-4 知

$$f_1(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \cos(5\omega_1 t) - \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

则

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left\{ \cos\left[\omega_1\left(t + \frac{T}{4}\right)\right] + \frac{1}{3^2} \cos\left[3\omega_1\left(t + \frac{T}{4}\right)\right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{5^2} \cos\left[5\omega_1\left(t + \frac{T}{4}\right)\right] + \frac{1}{7^2} \cos\left[7\omega_1\left(t + \frac{T}{4}\right)\right] + \dots \right\} \\ &= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{3^2} \cos\left(3\omega_1 t + \frac{3\pi}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{5^2} \cos\left(5\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{7^2} \cos\left(7\omega_1 t + \frac{3\pi}{2}\right) + \dots \right] \\ &= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left[-\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_1 t) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_1 t) + \frac{1}{7^2} \sin(7\omega_1 t) - \dots \right] \\ &= \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \left[\sin(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_1 t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_1 t) - \frac{1}{7^2} \sin(7\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \end{aligned}$$

(b) 如图 3-10(b) 所示。

方法一:

由于 $f(t)$ 为偶函数, 所以

$$b_n = 0$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{4}} \frac{4E}{T} t dt + \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{3T}{4}} E dt + \int_{\frac{3T}{4}}^T \left(-\frac{4E}{T} t + 4E \right) dt \right] = \frac{3E}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_1 t) dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{8E}{T^2} \int_0^{\frac{T}{4}} t \cos(n\omega_1 t) dt + \frac{2E}{T} \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{3T}{4}} \cos(n\omega_1 t) dt \\ &\quad + \frac{8E}{T} \int_{\frac{3T}{4}}^T \cos(n\omega_1 t) dt - \frac{8E}{T^2} \int_{\frac{3T}{4}}^T t \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2E}{(n\pi)^2} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{2E}{(n\pi)^2} \cos\left(\frac{3n\pi}{2}\right) - \frac{4E}{(n\pi)^2} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} -\frac{4E}{(n\pi)^2}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 4, 8, \dots \\ -\frac{8E}{(n\pi)^2}, & n = 2, 6, \dots \end{cases}$$

$$= -\frac{4E}{(n\pi)^2} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{3E}{4} - \frac{4E}{\pi^2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega_1 t) + \frac{1}{9} \cos(3\omega_1 t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{25} \cos(5\omega_1 t) + \dots \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \end{aligned}$$

方法二:

此题还可利用单脉冲信号的 FT 与周期性脉冲信号的 FS 的系数之间的关系, 即

$$F_n = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

先求如图 3-11 所示的单脉冲信号 $f_0(t)$ 的 FT, 可利用微、积分性质。 $f'_0(t)$ 和 $f''_0(t)$ 分别如图 3-12(a)、(b) 所示。由于

$$f''_0(t) = \frac{4E}{T} [\delta(t) + \delta(t-T)] - \frac{4E}{T} \left[\delta\left(t - \frac{T}{4}\right) + \delta\left(t - \frac{3T}{4}\right) \right]$$

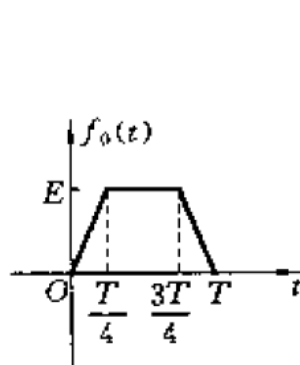
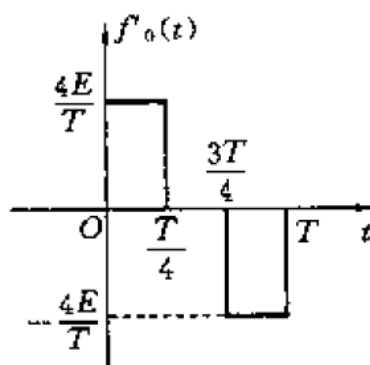
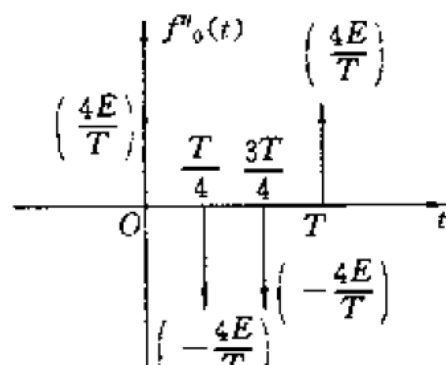


图 3-11



(a)



(b)

图 3-12

由 FT 的微分性质, 得

$$(j\omega)^2 F_0(\omega) = \frac{4E}{T} (1 + e^{-j\omega T} - e^{-j\omega T/4} - e^{-j\omega 3T/4})$$

于是
$$F_0(\omega) = \frac{4E}{T\omega^2} (e^{-j\omega T/4} + e^{-j\omega 3T/4} - e^{-j\omega T} - 1)$$

则周期信号 $f(t)$ 的傅里叶系数

$$F_n = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E}{(n\pi)^2} (e^{-j\frac{n\pi}{2}} + e^{-j\frac{3n\pi}{2}} - e^{-j2n\pi} - 1)$$

$$= \begin{cases} \frac{-2E}{(n\pi)^2}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ \frac{-4E}{(n\pi)^2}, & n = 2, 6, 10, \dots \\ 0, & n = 4, 8, 12, \dots \end{cases}$$

【3-10】 已知周期函数 $f(t)$ 前四分之一个周期的波形如图 3-14 所示。根据下列各种情况的要求画出 $f(t)$ 在一个周期 ($0 < t < T$) 的波形。

- (1) $f(t)$ 是偶函数, 只含有偶次谐波;
- (2) $f(t)$ 是偶函数, 只含有奇次谐波;
- (3) $f(t)$ 是偶函数, 含有偶次和奇次谐波;
- (4) $f(t)$ 是奇函数, 只含有偶次谐波;
- (5) $f(t)$ 是奇函数, 只含有奇次谐波;
- (6) $f(t)$ 是奇函数, 含有偶次和奇次谐波。

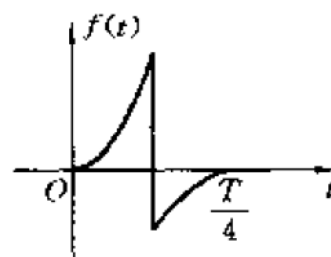


图 3-14

解 (1) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是偶函数, 又是偶谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(a) 所示。

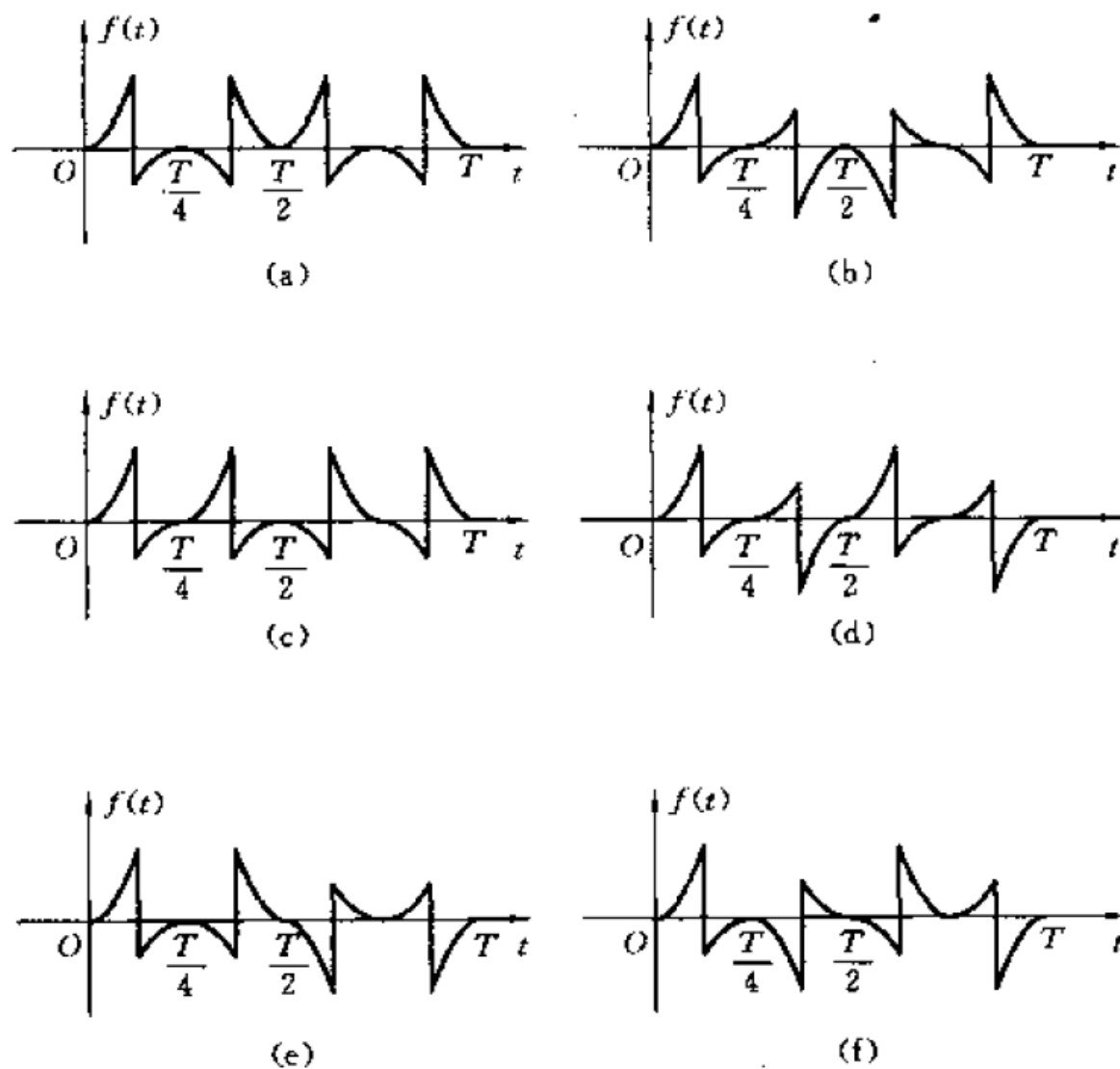


图 3-15

(2) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是偶函数, 又是奇谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(b) 所示。

(3) 由要求可判断出, $f(t)$ 是偶函数, 亦是非奇非偶函数。满足这个条件的 $f(t)$ 不止一个, 下面仅画出一例。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(c) 所示。

(4) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是奇函数, 又是偶谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(d) 所示。

(5) 由要求可判断出, $f(t)$ 既是奇函数, 又是奇谐函数。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(e) 所示。

(6) 由要求可判断出, $f(t)$ 是奇函数, 亦是非奇非偶函数。满足该条件的 $f(t)$ 不止一个, 下面仅画出一例。 $f(t)$ 在 $0 < t < T$ 内的波形如图 3-15(f) 所示。

【3-15】 求图 3-21 所示半波余弦脉冲的傅里叶变换, 并画出频谱图。

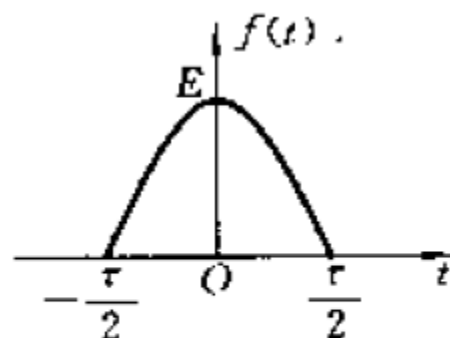
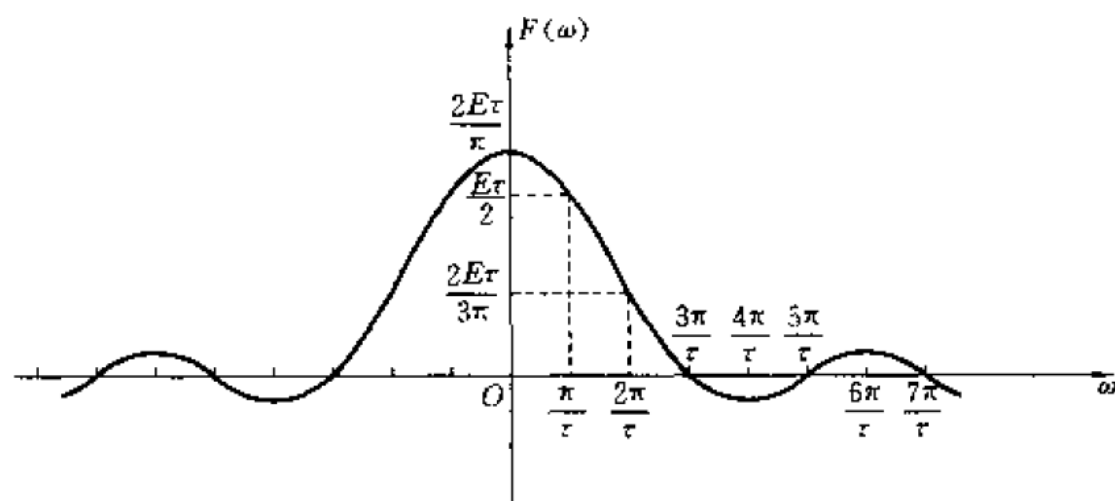


图 3-21

则此信号的傅里叶变换

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cos\left(\frac{\pi}{\tau} t\right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{E}{2} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \left[e^{j(\frac{\pi}{\tau} - \omega)t} + e^{-j(\frac{\pi}{\tau} + \omega)t} \right] dt \\
 &= \frac{E}{2j\left(\frac{\pi}{\tau} - \omega\right)} \left[e^{j(\frac{\pi}{\tau} - \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} - e^{-j(\frac{\pi}{\tau} - \omega) \frac{\tau}{2}} \right] \\
 &\quad - \frac{E}{2j\left(\frac{\pi}{\tau} + \omega\right)} \left[e^{-j(\frac{\pi}{\tau} + \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} - e^{j(\frac{\pi}{\tau} + \omega) \cdot \frac{\tau}{2}} \right] \\
 &= \frac{E \cos\left(\frac{\tau}{2} \omega\right)}{\frac{\pi}{\tau} - \omega} + \frac{E \cos\left(\frac{\tau}{2} \omega\right)}{\frac{\pi}{\tau} + \omega} \\
 &= \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi^2 - \omega^2 \tau^2} = \frac{2E\tau \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2 \right]}
 \end{aligned}$$

其频谱图如图 3-22 所示。



【3-16】 求图 3-23 所示锯齿脉冲与单周正弦脉冲的傅里叶变换。

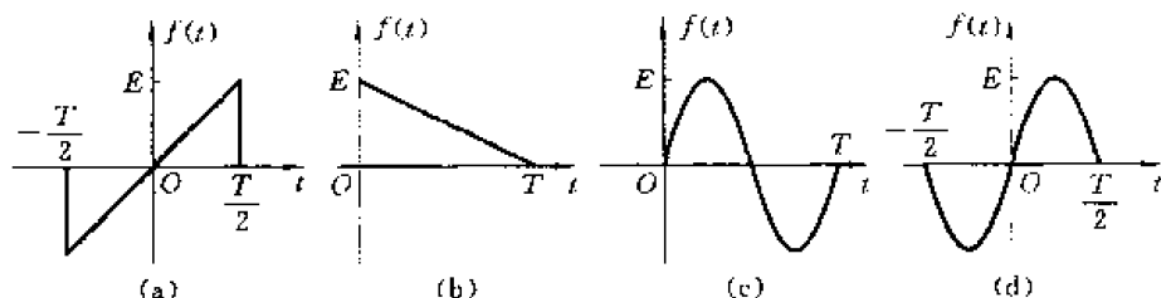


图 3-23

解 (a) $f(t)$ 的波形如图 3-24(a) 所示。

$$f(t) = \frac{2E}{T} \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] - E \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

等式两边同取傅里叶变换(FT), 有

$$(j\omega)F(\omega) = \frac{2E}{T} \cdot T \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) - E(e^{j\frac{\omega T}{2}} + e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

则

$$F(\omega) = \frac{2E}{j\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \frac{2E}{j\omega} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) = j \frac{2E}{\omega} \left[\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right]$$

当 $\omega=0$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0} \left[\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right] = 0$

用罗必塔法则求 $F(0)$,

$$\begin{aligned} F(0) &= j2E \cdot \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega} \\ &= j2E \cdot \lim_{\omega \rightarrow 0} \left\{ \frac{T}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \left[\text{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right]' \right\} = 0 \end{aligned}$$

或

$$F(0) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t e^{j\omega t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt = 0$$

(b) $f'(t)$ 的波形如图 3-24(b) 所示。

$$f'(t) = E\delta(t) - \frac{E}{T} [u(t) - u(t - T)]$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad (j\omega)F(\omega) &= E - \frac{E}{T} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] + \frac{E}{T} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} \\ &= E - \frac{E}{T} \cdot \frac{1}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T}) \end{aligned}$$

$$F(\omega) = \frac{E}{\omega^2 T} (1 - j\omega T - e^{-j\omega T})$$

(c) $f(t)$ 及 $f''(t)$ 波形如图 3-24(c)、(d) 所示。

$$f''(t) = -\frac{4\pi^2}{T^2} f(t) + \frac{2\pi E}{T} \delta(t) - \frac{2\pi E}{T} \delta(t - T)$$

两边求 FT, 有

$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\frac{4\pi^2}{T^2} F(\omega) + \frac{2\pi E}{T} (1 - e^{-j\omega T})$$

$$\left(\frac{4\pi^2}{T^2} - \omega^2 \right) F(\omega) = \frac{2\pi E}{T} (1 - e^{-j\omega T})$$

$$F(\omega) = \frac{2\pi E T (1 - e^{-j\omega T})}{4\pi^2 - \omega^2 T^2} = \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 - e^{-j\omega T}), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} [e^{-j\frac{\omega T}{2}} \cdot e^{j\frac{\omega T}{2}} - (e^{-j\frac{\omega T}{2}})^2] = \frac{2jE\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T}{2}}$$

$$F(\omega_1) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_1} \frac{2jE\omega_1 \cdot \frac{T}{2}}{-2\omega} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) \cdot \lim_{\omega \rightarrow \omega_1} e^{-j\frac{\omega T}{2}} = \frac{ET}{2j}$$

(d) 由于 $f(t) = E \sin(\omega_1 t) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$, $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

因而 $f'(t) = -E\omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$

$$- E\omega_1 \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

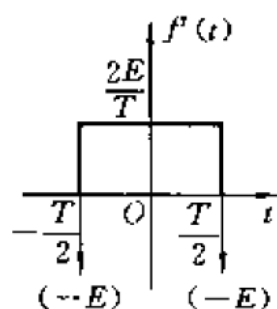
即 $f''(t) = -\omega_1^2 f(t) - E\omega_1 \left[\delta\left(t + \frac{T}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$

两边求 FT, 有

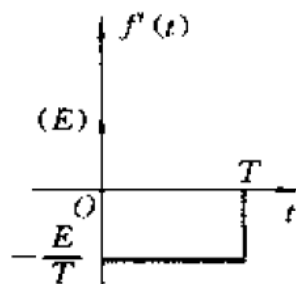
$$(j\omega)^2 F(\omega) = -\omega_1^2 F(\omega) - E\omega_1 (e^{j\frac{\omega T}{2}} - e^{-j\frac{\omega T}{2}})$$

$$F(\omega) = j \frac{2E\omega_1 \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\omega^2 - \omega_1^2}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

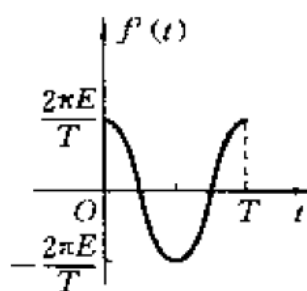
$$F(\omega_1) = j \frac{2E\omega_1 \cdot \frac{T}{2} \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)}{2\omega_1} = \frac{ET}{2j}$$



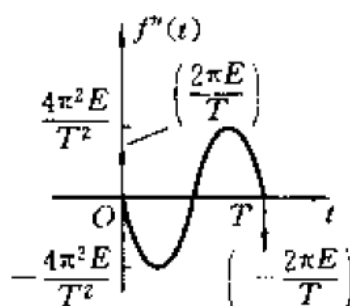
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3-24

【3-19】 求图 3-28 所示 $F(\omega)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 。

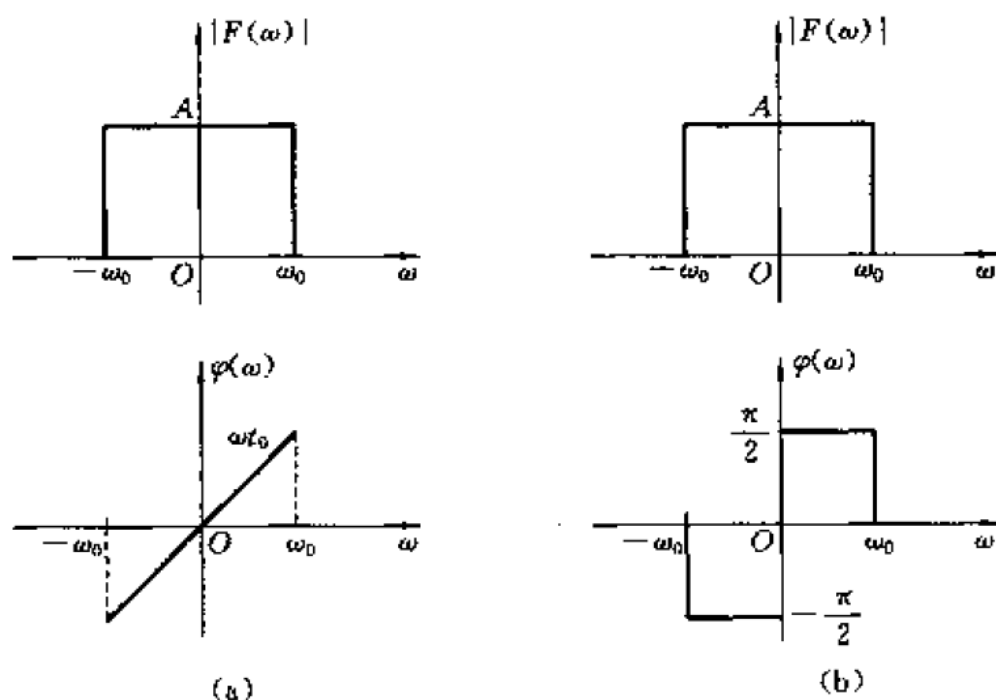


图 3-28

解 此题的关键是正确写出频谱函数 $F(\omega)$ 的表达式。

(a) 由图 3-28(a) 可知,

$$|F(\omega)| = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$\varphi(\omega) = \omega t_0 [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

由于 $F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

所以 $F(\omega) = A e^{j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$

先求 $F_1(\omega) = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$ 的傅里叶逆变换。由变换对

$$\text{Sa}(\omega_c t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

可知 $f_1(t) = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}(\omega_0 t)$

又 $F(\omega) = F_1(\omega) e^{j\omega t_0}$

利用 FT 的延时性知

$$f(t) = f_1(t + t_0)$$

即 $f(t) = \frac{A\omega_0}{\pi} \text{Sa}[\omega_0(t + t_0)]$

(b) 由图 3-28(b)可知,

$$\{F(\omega)\} = A[u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}[u(\omega + \omega_0) - u(\omega)] + \frac{\pi}{2}[u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

则 $F(\omega) = Ae^{j(-\frac{\pi}{2})}[u(\omega + \omega_0) - u(\omega)]$

$$+ Ae^{j\frac{\pi}{2}}[u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

$$= -jA[u(\omega + \omega_0) - u(\omega)] + jA[u(\omega) - u(\omega - \omega_0)]$$

从而 $\frac{d}{d\omega}F(\omega) = -jA[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega)] + jA[\delta(\omega) - \delta(\omega - \omega_0)]$

因为

$$f_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{d}{d\omega}F(\omega)\right\} = \frac{-jA}{2\pi}[e^{-j\omega_0 t} - 1] + \frac{jA}{2\pi}[1 - e^{j\omega_0 t}]$$

$$= \frac{jA}{2\pi}[2 - e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}] = \frac{jA}{\pi}[1 - \cos(\omega_0 t)]$$

所以由 FT 的频域微分性质,有

$$f(t) = \frac{f_1(t)}{-jt} = \frac{A}{\pi t}[\cos(\omega_0 t) - 1] = \frac{-2A}{\pi t}\sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right)$$

【3-21】 对图 3-29 所示波形,若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$,利用傅里叶变换的性质求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴反褶后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。

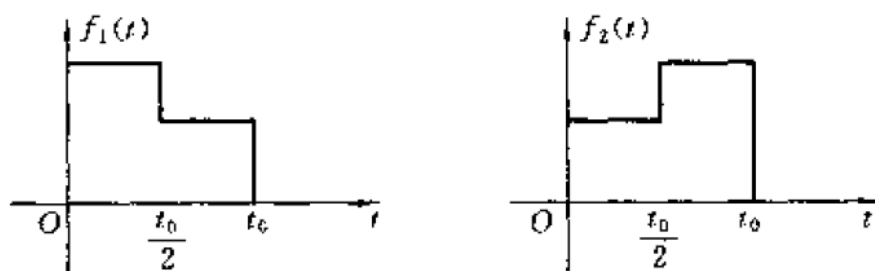


图 3-29

解 由图 3-29 易知 $f_2(t) = f_1(-t + t_0)$
 由于 $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$

则由 FT 的延时性质, 有

$$\mathcal{F}\{f_1(t + t_0)\} = F_1(\omega)e^{j\omega t_0}$$

由 FT 的尺度变换性质有

$$\mathcal{F}\{f_1(-t + t_0)\} = \mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_1(-\omega)e^{-j\omega t_0}$$

【3-25】 图 3-34 所示信号 $f(t)$, 已知其傅里叶变换式 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$, 利用傅里叶变换的性质(不作积分运算), 求:

- (1) $\varphi(\omega)$;
- (2) $F(0)$;
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)d\omega$;
- (4) $\mathcal{F}^{-1}\{\text{Re}[F(\omega)]\}$ 之图形。

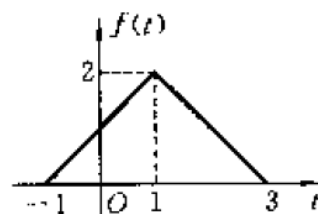


图 3-34

解 (1) 先考虑图 3-35(a) 所示的实偶三角脉

图 3-35

冲信号 $f_1(t)$, 其傅里叶变换 $F_1(\omega)$ 亦为实偶函数, 且 $F_1(\omega) \geq 0$, 所以 $F_1(\omega)$ 的相角 $\varphi_1(\omega) = 0$ 。

由图 3-34 所示信号可知

$$f(t) = f_1(t - 1)$$

因此 $F(\omega) = F_1(\omega)e^{-j\omega} = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

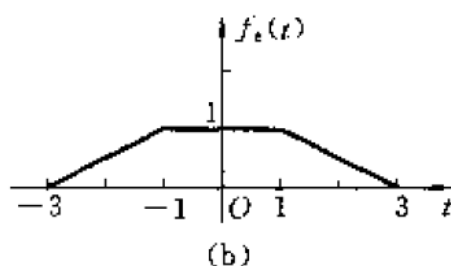
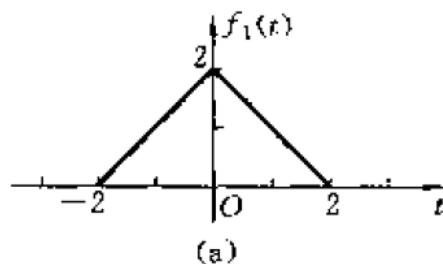


图 3-35

于是 $\varphi(\omega) = -\omega$

(2) 由FT正变换式

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

知 $F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j0t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$

(3) 由FT逆变换式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

知 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega \cdot 0} d\omega = 2\pi f(0)$

即 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) d\omega = 2\pi f(0) = 2\pi \times 1 = 2\pi$

(4) $f(t)$ 是实函数, 由题3-20可知

$$\mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}[F(\omega)]\} = f_e(t)$$

又 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, 因此

$\mathcal{F}^{-1}\{\operatorname{Re}[F(\omega)]\}$ 的图形如图3-35(b)

所示。

【3-28】 (1) 已知 $\mathcal{F}[e^{-\alpha}u(t)] = \frac{1}{\alpha + j\omega}$, 求 $f(t) = te^{-\alpha}u(t)$ 的傅里叶变换。

(2) 证明 $tu(t)$ 的傅里叶变换为 $j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$ 。

(提示: 利用频域微分定理。)

解 (1) 已知 $e^{-\alpha}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$

则由频域微分定理,有

$$(-j\omega)e^{-a}u(t) \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{1}{a + j\omega} \right\} = \frac{-j}{(a + j\omega)^2}$$

即

$$te^{-a}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

(2) 已知

$$u(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

由频域微分定理,有

$$(-j\omega)u(t) \longleftrightarrow \pi\delta'(\omega) + j\frac{1}{\omega^2}$$

即

$$tu(t) \longleftrightarrow j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2} = j\pi\delta'(\omega) + \frac{1}{(j\omega)^2}$$

【3-29】 若已知, $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 利用傅里叶变换的性质确定下列信号的傅里叶变换:

(1) $tf(2t)$

(2) $(t-2)f(t)$

(3) $(t-2)f(-2t)$

(4) $t \cdot \frac{df(t)}{dt}$

(5) $f(1-t)$

(6) $(1-t)f(1-t)$

(7) $f(2t-5)$

解 (1) 此题是训练傅里叶变换的性质。

由尺度变换性质,有

$$f(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

再由频域微分性质,有

$$tf(2t) \longleftrightarrow j \cdot \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] = \frac{1}{2}j \cdot \frac{dF\left(\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega}$$

(2) 由频域微分性质,有

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

再由线性性质,有

$$(t-2)f(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega} - 2F(\omega)$$

(3) 由尺度变换性质,有

$$f(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

再由频域微分性质,有

$$tf(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} j \frac{dF\left(-\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega}$$

最后由线性性质,有

$$(t-2)f(-2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} j \frac{dF\left(-\frac{\omega}{2}\right)}{d\omega} - F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

(4) 由时域微分性质,有

$$\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow (j\omega)F(\omega)$$

再由频域微分性质,有

$$t \frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow j \cdot \frac{d}{d\omega} [(j\omega)F(\omega)] = -F(\omega) - \omega \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

(5) 由延时性质,有

$$f(t+1) \longleftrightarrow F(\omega)e^{j\omega}$$

再由尺度变换性质,有

$$f(-t+1) \longleftrightarrow F(-\omega)e^{-j\omega}$$

(6) 由频域微分性质,有

$$tf(t) \longleftrightarrow j \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

再由尺度变换性质,有

$$(-t)f(-t) \longleftrightarrow j \frac{dF(-\omega)}{d(-\omega)} = -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega}$$

最后由延时性质,有

$$[-(t-1)]f[-(t-1)] = (1-t)f(1-t) \longleftrightarrow -j \frac{dF(-\omega)}{d\omega} e^{-j\omega}$$

(7) 由尺度变换性质,有

$$f(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

再由延时性质,有

$$f\left[2\left(t - \frac{5}{2}\right)\right] = f(2t - 5) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

【3-30】 试分别利用下列几种方法证明

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

(1) 利用符号函数 $\left[u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)\right]$;

(2) 利用矩形脉冲取极限 $(\tau \rightarrow +\infty)$;

(3) 利用积分定理 $\left[u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau\right]$;

(4) 利用单边指数函数取极限 $[u(t) = \lim_{a \rightarrow 0} e^{-at}, t \geq 0]$ 。

证明 (1) $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$

因为 $\frac{1}{2} \longleftrightarrow \pi\delta(\omega), \quad \text{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$

所以由FT的线性性,有

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

(2) $u(t) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} [u(t) - u(t - \tau)]$

因为 $\mathcal{F}\{u(t) - u(t - \tau)\} = \int_0^\tau e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega\tau}$

所以 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{j\omega} - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega\tau} \right] = \frac{1}{j\omega} - \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \left[\frac{\cos(\omega\tau)}{j\omega} - \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega} \right]$

由第二章导出的式(2-100)可知

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} \cos(\omega\tau) = 0$$

由第一章冲激函数的定义可知

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} \frac{\tau}{\pi} \text{Sa}(\omega\tau) = \delta(\omega)$$

所以 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

(3) $u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$, 且 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$

由积分定理,有

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi \cdot 1 \cdot \delta(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$(4) u(t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} e^{-\alpha t} u(t)$$

$$\text{因为 } e^{-\alpha t} u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$\text{所以 } \mathcal{F}\{u(t)\} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left[\frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} \right]$$

$$\text{由题 2-22(2) 可知 } \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} = \pi\delta(\omega)$$

$$\text{又 } \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{1}{\omega}$$

$$\text{因此 } \mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

【3-32】 已知阶跃函数和正弦、余弦函数的傅里叶变换：

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

求单边正弦函数和单边余弦函数的傅里叶变换。

解 单边正弦函数为 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ ，单边余弦函数为 $\cos(\omega_0 t)u(t)$ 。由傅里叶变换的卷积定理，有

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$$

$$\text{因为 } \mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

所以 $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$

$$= j\pi^2[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \pi\left[\frac{1}{\omega + \omega_0} - \frac{1}{\omega - \omega_0}\right]$$

$$= j\pi^2[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{2\pi\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} * \mathcal{F}\{u(t)\}$

$$= \pi^2[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{\pi}{j}\left[\frac{1}{\omega + \omega_0} + \frac{1}{\omega - \omega_0}\right]$$

$$= \pi^2[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{j2\pi\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

从而 $\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} = j\frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

【3-33】 已知三角脉冲 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

试利用有关定理求 $f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换 $F_2(\omega)$ 。 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的波形如图 3-43 所示。

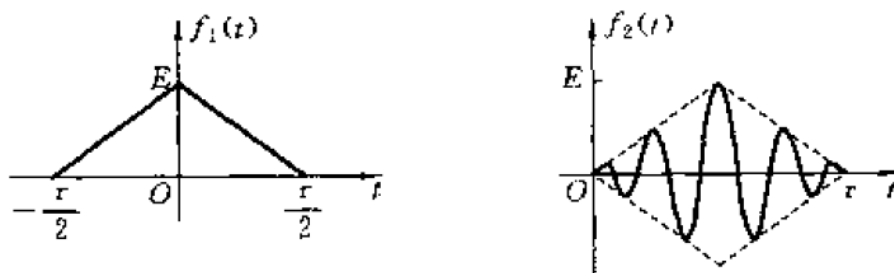


图 3-43

解 $f_2(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \cos(\omega_0 t)$

由频域卷积定理,有

$$\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\left\{f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} * \mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\}$$

由于

$$F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

由时移性质可得

$$\mathcal{F}\left\{f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

而

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

所以

$$\begin{aligned} F_2(\omega) &= \frac{E\tau}{4} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{2}} \right. \\ &\quad \left. + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2}} \right\} \\ &= \frac{E\tau}{4} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4}\right] e^{-j\frac{\omega_0\tau}{2}} + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}\right] e^{j\frac{\omega_0\tau}{2}} \right\} \end{aligned}$$

【4-1】 求下列函数的拉氏变换。

- (1) $1 - e^{-at}$ (2) $\sin t + 2\cos t$ (3) te^{-2t}
 (4) $e^{-t}\sin(2t)$ (5) $(1+2t)e^{-t}$ (6) $[1 - \cos(at)]e^{-\beta t}$
 (7) $t^2 + 2t$ (8) $2\delta(t) - 3e^{-t}$ (9) $e^{-at}\sinh(\beta t)$
 (10) $\cos^2(\Omega t)$ (11) $\frac{1}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$
 (12) $e^{-(\alpha + a)}\cos(\omega t)$ (13) $te^{-(\alpha + 2)}u(t-1)$
 (14) $e^{-\frac{t}{a}}f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$
 (15) $e^{-at}f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$
 (16) $t\cos^3(3t)$ (17) $t^2\cos(2t)$ (18) $\frac{1}{t}(1 - e^{-at})$
 (19) $\frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}$ (20) $\frac{\sin(at)}{t}$

解 (1) $\mathcal{L}[1 - e^{-at}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + a} = \frac{a}{s(s + a)}$

$$(2) \mathcal{L}[\sin t + 2\cos t] = \frac{1}{s^2+1} + \frac{2s}{s^2+1} = \frac{2s+1}{s^2+1}$$

$$(3) \mathcal{L}[te^{-2t}] = \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$(4) \mathcal{L}[\sin(2t)] = \frac{2}{s^2+4}, \text{由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}[e^{-t}\sin(2t)] = \frac{2}{(s+1)^2+4}$$

$$(5) \text{ 因为 } \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}, \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[1+2t] = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} = \frac{s+2}{s^2}$$

$$\text{由 } s \text{ 域平移性质, 得 } \mathcal{L}[(1+2t)e^{-t}] = \frac{s+3}{(s+1)^2}$$

$$(6) \mathcal{L}[1-\cos(\alpha t)] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+\alpha^2}, \text{由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}\{[1-\cos(\alpha t)]e^{-\beta t}\} = \frac{1}{s+\beta} - \frac{s+\beta}{(s+\beta)^2+\alpha^2}$$

$$(7) \mathcal{L}[t^2+2t] = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2}$$

$$(8) \mathcal{L}[2\delta(t)-3e^{-7t}] = 2 - \frac{3}{s+7}$$

$$(9) \mathcal{L}[\sinh(\beta t)] = \frac{\beta}{s^2-\beta^2}, \text{由 } s \text{ 域平移性质, 得}$$

$$\mathcal{L}[e^{-at}\sinh(\beta t)] = \frac{\beta}{(s+a)^2-\beta^2}$$

$$(10) \text{ 由于 } \cos^2(\Omega t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\Omega t), \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[\cos^2(\Omega t)] = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{s}{s^2+4\Omega^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2+4\Omega^2} \right)$$

$$(11) \mathcal{L}\left[\frac{1}{\beta-a}(e^{-at}-e^{-\beta t})\right] = \frac{1}{\beta-a} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+\beta} \right) = \frac{1}{(s+a)(s+\beta)}$$

$$(12) \text{ 由于 } \mathcal{L}[e^{-t}\cos(\omega t)] = \frac{s+1}{(s+1)^2+\omega^2}, \text{ 所以}$$

$$\mathcal{L}[e^{-(1+\omega)t}\cos(\omega t)] = \frac{(s+1)e^{-\omega}}{(s+1)^2+\omega^2}$$

$$(13) \text{ 因为 } te^{-(t-2)}u(t-1) = e[(t-1)e^{-(t-1)} + e^{-(t-1)}]u(t-1)$$

且

$$\mathcal{L}[(t-1)e^{-(t-1)}u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{(s+1)^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{-(t-1)}u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s+1}$$

所以 $\mathcal{L}[te^{-(t-2)}u(t-1)] = e\left[\frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}\right]e^{-s} = \frac{(s+2)e^{-(s-1)}}{(s+1)^2}$

(14) $\mathcal{L}[e^{-t}f(t)] = F(s+1)$, 由尺度变换性质, 得

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t}{a}}f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as+1)$$

(15) $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as)$, 再由 s 域平移性质, 得

$$\mathcal{L}\left[e^{-at}f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF[a(s+a)] = aF(as+a^2)$$

$$(16) \cos^3(3t) = \cos(3t) \cdot \frac{1+\cos(6t)}{2} = \frac{1}{4}\cos(9t) + \frac{3}{4}\cos(3t)$$

$$\mathcal{L}[\cos^3(3t)] = \frac{1}{4}\frac{s}{s^2+81} + \frac{3}{4}\frac{s}{s^2+9}$$

由 s 域微分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[t\cos^3(3t)] &= -\frac{d}{ds}\left\{\frac{1}{4}\frac{s}{s^2+81} + \frac{3}{4}\frac{s}{s^2+9}\right\} \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{s^2-81}{(s^2+81)^2} + \frac{3s^2-27}{(s^2+9)^2}\right]\end{aligned}$$

(17) $\mathcal{L}[\cos(2t)] = \frac{s}{s^2+4}$, 连续两次应用 s 域微分性质, 有

$$\mathcal{L}[t\cos(2t)] = \frac{s^2-4}{(s^2+4)^2}$$

$$\mathcal{L}[t^2\cos(2t)] = \frac{2s^3-24s}{(s^2+4)^3}$$

(18) $\mathcal{L}[1-e^{-at}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$, 由 s 域积分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(1-e^{-at})\right] &= \int_s^{+\infty}\left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_1+a}\right)ds_1 \\ &= \ln(s+a) - \ln s = -\ln\left(\frac{s}{s+a}\right)\end{aligned}$$

(19) $\mathcal{L}[e^{-3t}-e^{-5t}] = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+5}$, 由 s 域积分性质, 得

$$\mathcal{L}\left[\frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}\right] = \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{s_1 + 3} - \frac{1}{s_1 + 5} \right) ds_1 = \ln\left(\frac{s+5}{s+3}\right).$$

(20) $\mathcal{L}[\sin(\alpha t)] = \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$, 由 s 域积分性质, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{\sin(\alpha t)}{t}\right] &= \int_s^{+\infty} \frac{\alpha}{s_1^2 + \alpha^2} ds_1 = \int_s^{+\infty} \frac{1}{\left(\frac{s_1}{\alpha}\right)^2 + 1} d\left(\frac{s_1}{\alpha}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{\alpha}\right)\end{aligned}$$

【4-2】 求下列函数的拉氏变换, 考虑能否借助于延时定理。

$$(1) f(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & \left(\text{当 } 0 < t < \frac{T}{2} \right) \\ 0 & (t \text{ 为其他值}) \end{cases}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$(2) f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned}\text{解 } (1) \text{ 因为 } f(t) &= \sin(\omega t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] \\ &= \sin(\omega t)u(t) + \sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)\end{aligned}$$

所以可借助延时定理, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] + \mathcal{L}\left\{\sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right\} \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}e^{-\frac{\omega T}{2}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}(1 + e^{-\frac{\omega T}{2}})\end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t)\cos\varphi + \cos(\omega t)\sin\varphi$$

$$\text{所以 } \mathcal{L}[\sin(\omega t + \varphi)] = \frac{\omega\cos\varphi}{s^2 + \omega^2} + \frac{s\sin\varphi}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega\cos\varphi + s\sin\varphi}{s^2 + \omega^2}$$

【4-3】 求下列函数的拉氏变换, 注意阶跃函数的跳变时间。

$$(1) f(t) = e^{-t}u(t-2)$$

$$(2) f(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$$

$$(3) f(t) = e^{-(t-2)}u(t)$$

$$(4) f(t) = \sin(2t) \cdot u(t-1)$$

$$(5) f(t) = (t-1)[u(t-1) - u(t-2)]$$

解 此题可巧妙运用延时性质。

$$(1) f(t) = e^{-(t-2)} \cdot e^{-2}u(t-2)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = e^{-2} \cdot \frac{1}{s+1} \cdot e^{-2s} = \frac{1}{s+1}e^{-2(s+1)}$$

$$(2) \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s+1} e^{-2s}$$

$$(3) f(t) = e^2 \cdot e^{-t} u(t)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^2}{s+1}$$

$$\begin{aligned} (4) f(t) &= \sin[2(t-1)+2]u(t-1) \\ &= \{\sin[2(t-1)]\cos 2 + \cos[2(t-1)]\sin 2\}u(t-1) \\ \mathcal{L}[f(t)] &= \left\{ \frac{2\cos 2}{s^2+4} + \frac{s\sin 2}{s^2+4} \right\} e^{-s} = \frac{2\cos 2 + s\sin 2}{s^2+4} e^{-s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) f(t) &= (t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2) - u(t-2) \\ \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{1}{s^2} e^{-s} - \frac{1}{s^2} e^{-2s} - \frac{1}{s} e^{-2s} = \frac{1}{s^2} [1 - (1+s)e^{-s}] e^{-2s} \end{aligned}$$

【4-5】 分别求下列函数的逆变换的初值与终值。

$$(1) \frac{(s+6)}{(s+2)(s+5)} \quad (2) \frac{(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$$

解 利用初值和终值定理。

$$(1) f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+6)}{(s+2)(s+5)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+6s}{s^2+7s+10} = 1$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+6s}{s^2+7s+10} = 0$$

$$(2) f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+3s}{(s^2+2s+1)(s+2)} = 0$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+3s}{(s+1)^2(s+2)} = 0$$

【4-27】 已知激励信号为 $e(t) = e^{-t}$, 零状态响应为 $r(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{3t}$, 求此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解 由题意,有

$$E(s) = \frac{1}{s+1}, \quad R_{zs}(s) = \frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s-3}$$

则

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{1}{2} - \frac{s+1}{s+2} + \frac{2(s+1)}{s-3} \\ &= -\frac{3}{2} + \frac{1}{s+2} + \frac{8}{s-3} \end{aligned}$$

因此

$$h(t) = \frac{3}{2}\delta(t) + (e^{-2t} + 8e^{3t})u(t)$$

【4-28】 已知系统阶跃响应为 $g(t) = 1 - e^{-2t}$, 为使其响应为 $r(t) = 1 - e^{-2t} - te^{-2t}$, 求激励信号 $e(t)$ 。

解 系统的阶跃响应

$$g(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$$

系统的冲激响应

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt} = 2e^{-2t}u(t)$$

系统函数

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)] = \frac{2}{s+2}$$

由

$$E(s) = \frac{R_{zs}(s)}{H(s)} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}}{\frac{2}{s+2}} = \frac{1}{s} - \frac{1/2}{s+2}$$

可得

$$e(t) = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-2t}\right)u(t)$$

【5-1】 已知系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+2}$, 激励信号 $e(t) = e^{-3t}u(t)$, 试利用傅里叶分析法求响应 $r(t)$ 。

解 因为
$$e^{-3t}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega+3}$$

即
$$E(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

所以
$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+3} \cdot \frac{1}{j\omega+2} = \frac{1}{j\omega+2} - \frac{1}{j\omega+3}$$

故
$$r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

【5-2】 若系统函数 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}$, 激励为周期信号 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$, 试求响应 $r(t)$, 画出 $e(t)$, $r(t)$ 波形, 讨论经传输是否引起失真。

解 因为 $e(t) = \sin t + \sin(3t)$

$$\mathcal{F}[\sin \omega_1 t] = j\pi[\delta(\omega + \omega_1) - \delta(\omega - \omega_1)]$$

$$\text{所以 } E(j\omega) = j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] + j\pi[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$$

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

$$= \frac{j\pi}{j\omega + 1}[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] + \frac{j\pi}{j\omega + 1}[\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)]$$

根据冲激函数的性质 $\delta(t - t_1)f(t) = f(t_1)\delta(t - t_1)$

引伸到频域有 $\delta(\omega - \omega_1)F(j\omega) = F(j\omega_1)\delta(\omega - \omega_1)$

所以

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= j\pi \left[\frac{1}{-j+1} \delta(\omega + 1) - \frac{1}{-j+1} \delta(\omega - 1) \right] \\ &\quad + j\pi \left[\frac{1}{-3j+1} \delta(\omega + 3) - \frac{1}{-3j+1} \delta(\omega - 3) \right] \\ &= \frac{1}{2} j\pi [\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)] - \frac{1}{2} \pi [\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \\ &\quad + \frac{1}{10} j\pi [\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3)] - \frac{3}{10} \pi [\delta(\omega + 3) + \delta(\omega - 3)] \end{aligned}$$

$$r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{10} \sin(3t) - \frac{3}{10} \cos(3t)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(t - 45^\circ) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - \arctan 3)$$

$$\approx \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(t - 45^\circ) + \frac{1}{\sqrt{10}} \sin(3t - 72^\circ)$$

$e(t)$ 波形如图 5-1(a) 所示, $r(t)$ 波形如图 5-1(b) 所示。

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\left(\frac{1}{1 + \omega^2}\right)^2 + \left(\frac{-\omega}{1 + \omega^2}\right)^2} = 1$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(-\omega) = \pi - \arctan \omega$$

因为 $|H(j\omega)|$ 为常数, 所以信号传输后无幅度失真, 但 $\varphi(\omega)$ 并不是 ω 的线性函数, 所以信号传输后有相位失真。

【5-4】 电路如图 5-3 所示, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 为得到无失真传输, 元件参数 R_1, R_2, C_1, C_2 应满足什么关系?

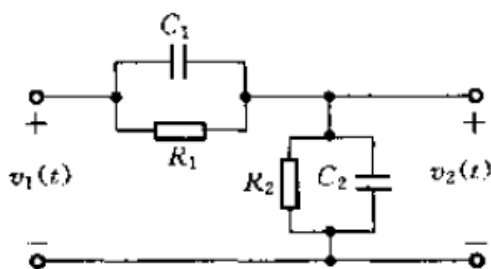


图 5-3

解 因为
$$\frac{\left(\frac{R_2}{sC_2}\right) \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{\left(\frac{R_2}{sC_2}\right) \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) + \left(\frac{R_1}{sC_1}\right) \parallel \left(R_1 + \frac{1}{sC_1}\right)} V_1(s) = V_2(s)$$

所以
$$H(s) = \frac{R_2(sC_1R_1 + 1)}{sC_1R_1R_2 + R_2 + sC_2R_1R_2 + R_1}$$

$$= \frac{C_1 \left(sR_1R_2 + \frac{R_2}{C_1} \right)}{(C_1 + C_2) \left(sR_1R_2 + \frac{R_1 + R_2}{C_1 + C_2} \right)} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_1C_1}}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}}$$

其幅频特性和相频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \sqrt{\frac{\omega^2 + \left(\frac{1}{R_1C_1}\right)^2}{\omega^2 + \left[\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}\right]^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega \left[\frac{1}{R_1R_2(C_1 + C_2)} - \frac{1}{R_1C_1} \right]}{\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)} - \frac{1}{R_1C_1} + \omega^2}$$

$$= \arctan R_1C_1\omega - \arctan \frac{R_1R_2(C_1 + C_2)}{R_1 + R_2} \omega$$

可见为使系统无失真传输, 应有

$$\frac{1}{R_1C_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}$$

即

$$R_1C_1 = R_2C_2$$

也可以从 $H(s)$ 表达式及全通网络零、极点互为镜像而得上述结论。注意全通网络并非无失真传输, 此题由于 $R_1C_1 = R_2C_2$ 时, $\varphi(\omega) = 0$, 满足相位线性, 所以才是无失真传输。

【5-6】 一个理想低通滤波器的网络函数为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中 $|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$

幅度响应与相移响应特性如图5-5所示。证明此滤波器对于 $\frac{\pi}{\omega_c}\delta(t)$ 和 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 的响应是一样的。

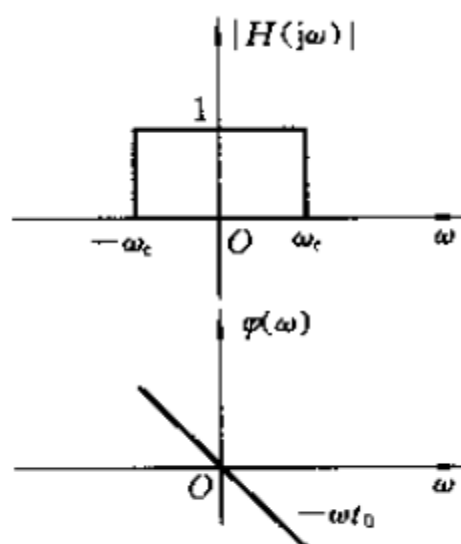


图 5-5

解 由题意知,网络函数表示式为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中 $|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$
 $\varphi(\omega) = -\omega t_0$

设输入为 $E_1(j\omega)$, 输出为 $R_1(j\omega)$, 因为

$$\frac{\pi}{\omega_c}\delta(t) \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c}$$

当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时 $E_1(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}$

$$R_1(j\omega) = E_1(j\omega)H(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}e^{-j\omega t_0}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } r_1(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R_1(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{\pi}{\omega_c} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_c} \left. \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \right|_{-\omega_c}^{\omega_c} = \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\omega_c(t-t_0)} = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)]\end{aligned}$$

因为当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时

$$|H(j\omega)| = 1, \quad \varphi(\omega) = -\omega t_0$$

表明经过此理想低通的信号,各频率分量的幅度没有发生变化,但有一 ωt_0 的相移,或者说所有分量都有 t_0 的延迟。

这样当输入为 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 时(设相应输出为 $r_2(t)$)

$$\begin{aligned}r_2(t) &= \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\omega_c(t-t_0)} = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)] \\ r_1(t) &= r_2(t) = \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)]\end{aligned}$$

即证两个响应是一样的。

【5-7】 一个理想低通滤波器的系统函数仍为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

其中

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = -\omega t_0$$

求此滤波器对于信号 $\frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}$ 的响应。假定 $\omega_0 < \omega_c$, ω_c 为滤波器截止频率。

$$\text{解 因为 } \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t} \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

设 $E(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$, 输出为 $R(j\omega)$, 则

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时

$$R(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_0} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)]$$

所以 $r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)]$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \frac{\pi}{\omega_0} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)] e^{j\omega t} d\omega \\ &\stackrel{\omega_0 < \omega_c}{=} \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_0} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_0} \left. \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \right|_{-\omega_0}^{\omega_0} \\ &= \frac{\sin[\omega_0(t-t_0)]}{\omega_0(t-t_0)} = \text{Sa}[\omega_0(t-t_0)]\end{aligned}$$

【5-8】 已知系统冲激响应 $h(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \right]$, 系统函数 $H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$, 试画出 $|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$ 图形。

解

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$$

因为

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

所以

$$\frac{\omega_c \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t} \longleftrightarrow u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)$$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\omega_c \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t} \right] \xrightarrow{\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow j\omega F(j\omega)} j\omega [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$$

即

$$H(j\omega) = \begin{cases} j\omega & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

故

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} |\omega| & (-\omega_c < \omega < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (0 < \omega < \omega_c) \\ -\frac{\pi}{2} & (-\omega_c < \omega < 0) \end{cases}$$

$|H(j\omega)|$ 图形如图 5-6(a) 所示, $\varphi(\omega)$ 图形如图 5-6(b) 所示。

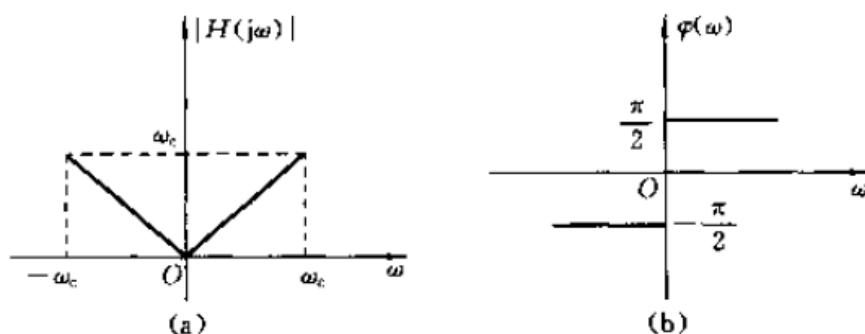


图 5-6

【5-10】 一个理想带通滤波器的幅度特性与相移特性如图 5-7 所示。求它的冲激响应, 画响应波形, 说明此滤波器是否是物理可实现的?

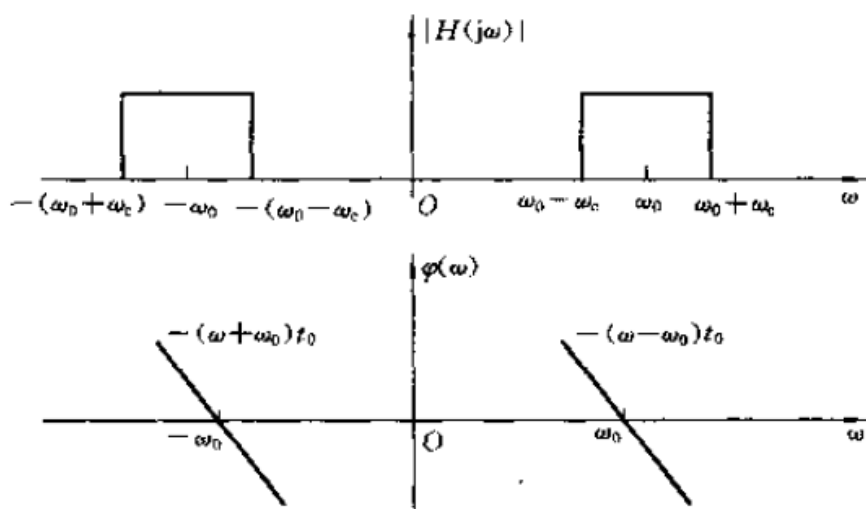


图 5-7

解 设理想低通的幅度、相移特性如图 5-8 所示, 则

$$H(j\omega) = H_i(j\omega + j\omega_0) + H_i(j\omega - j\omega_0)$$

于是 $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega + j\omega_0) + H_i(j\omega - j\omega_0)]$

$$= h_i(t)e^{-j\omega_0 t} + h_i(t)e^{j\omega_0 t} = 2h_i(t) \left(\frac{e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t}}{2} \right) = 2h_i(t) \cos(\omega_0 t)$$

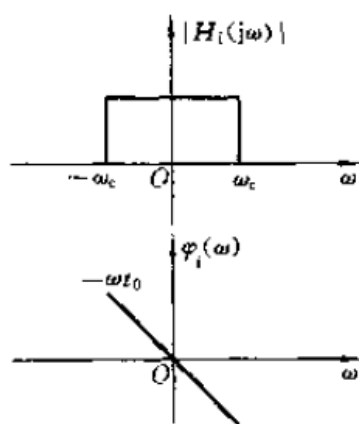


图 5-8

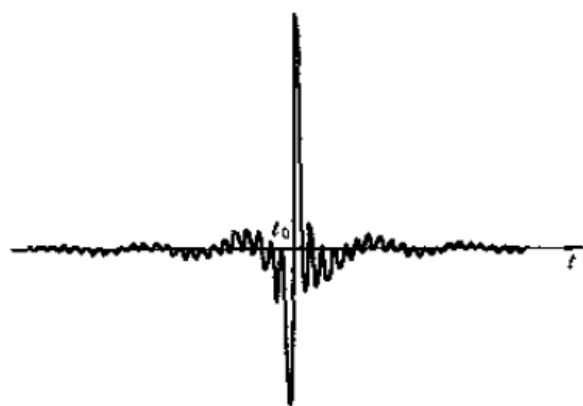


图 5-9

而理想低通的冲激响应为

$$h_i(t) = \mathcal{F}^{-1}[H_i(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$$

$$\text{故 } h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] 2\cos(\omega_0 t) = \frac{2\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \cos(\omega_0 t)$$

响应 $h(t)$ 波形如图 5-9 所示。

从时域上来看, 该系统为非因果系统; 从频域上来看, $|H(j\omega)|$ 在一段区间上为零。故该滤波器不是物理可实现的。此题也可由傅里叶逆变换的定义

【5-11】 图 5-10 所示系统, $H_1(j\omega)$ 为理想低通特性,

$$H_1(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (|\omega| \leq 1) \\ 0 & (|\omega| > 1) \end{cases}$$

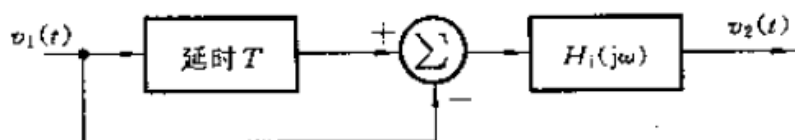


图 5-10

若: (1) $v_1(t)$ 为单位阶跃信号 $u(t)$, 写出 $v_2(t)$ 表示式;

(2) $v_1(t) = \frac{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)}{t}$, 写出 $v_2(t)$ 表示式。

解 (1) 设 $e_1(t) = u(t)$, $e_2(t) = u(t-T)$, $e(t) = e_2(t) - e_1(t)$
则 $e(t) = u(t-T) - u(t)$

$$E(j\omega) = \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} - \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right]$$

于是

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) \\ &= \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} - \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega t_0}, |\omega| \leq 1 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{j\omega(t-t_0-T)} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{e^{j\omega(t-t_0-T)}}{j\omega} d\omega - \frac{1}{2} - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\cos[\omega(t-t_0-T)]}{j\omega} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega} d\omega \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\cos[\omega(t-t_0)]}{j\omega} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega} d\omega \end{aligned}$$

因为 $\frac{\cos[\omega(t-t_0-T)]}{\omega}$ 、 $\frac{\cos[\omega(t-t_0)]}{\omega}$ 为 ω 的奇函数, 所以上式右边的第一、

三两项积分为零。因为 $\frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega}$, $\frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega}$ 为 ω 的偶函数, 所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0-T)]}{\omega} d\omega - \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\sin[\omega(t-t_0)]}{\omega} d\omega \\ &= \frac{x_1 = \omega(t-t_0-T)}{x_2 = \omega(t-t_0)} \cdot \frac{1}{\pi} \int_0^{t-t_0-T} \frac{\sin x_1}{x_1} dx_1 - \frac{1}{\pi} \int_0^{t-t_0} \frac{\sin x_2}{x_2} dx_2 \\ &= \frac{1}{\pi} [\text{Si}(t-t_0-T) - \text{Si}(t-t_0)] \end{aligned}$$

故 $v_2(t) = r(t) = \frac{1}{\pi} [\text{Si}(t-t_0-T) - \text{Si}(t-t_0)]$

(2) 设 $e_1(t) = \frac{2\sin \frac{t}{2}}{t}$, $e_2(t) = \frac{2\sin \frac{t-T}{2}}{t-T}$, $e(t) = e_2(t) \cdots e_1(t)$

则 $e(t) = \frac{2\sin \frac{t-T}{2}}{t-T} \cdots \frac{2\sin \frac{t}{2}}{t}$

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega T} \\ &\quad - 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) \\ &= 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} \\ &\quad - 2\pi \left[u\left(\omega + \frac{1}{2}\right) - u\left(\omega - \frac{1}{2}\right) \right] e^{-j\omega t_0} \quad (|\omega| \leq 1) \end{aligned}$$

因为 $|\omega_0| = \frac{1}{2} < 1$, 所以

$$\begin{aligned} r(t) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega T} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{e^{j\omega(t-t_0-T)}}{j(t-t_0-T)} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sin\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right]}{\frac{1}{2}(t-t_0-T)} - \frac{\sin\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]}{\frac{1}{2}(t-t_0)} \\
&= \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]
\end{aligned}$$

故 $v_2(t) = r(t) = \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0-T)\right] - \text{Sa}\left[\frac{1}{2}(t-t_0)\right]$

【5-13】 某低通滤波器具有升余弦幅度传输特性,其相频特性为理想特性。若 $H(j\omega)$ 表示式为

$$H(j\omega) = H_i(j\omega) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega\right) \right]$$

其中 $H_i(j\omega)$ 为理想低通传输特性

$$H_i(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & (|\omega| < \omega_c) \\ 0 & (\omega \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

试求此系统的冲激响应,并与理想低通滤波器之冲激响应相比较。

解 $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega\right) \right] e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0)} d\omega + \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} \cos\left(\frac{\pi}{\omega_c} \omega\right) e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0)} d\omega + \frac{1}{8\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0+\frac{\pi}{\omega_c})} d\omega \\
&\quad + \frac{1}{8\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(t-t_0-\frac{\pi}{\omega_c})} d\omega
\end{aligned}$$

$$= \frac{\omega_c}{2\pi} \left\{ \text{Sa}[\omega_c(t-t_0)] + \frac{1}{2} \text{Sa} \left[\omega_c \left(t-t_0 + \frac{\pi}{\omega_c} \right) \right] + \frac{1}{2} \text{Sa} \left[\omega_c \left(t-t_0 - \frac{\pi}{\omega_c} \right) \right] \right\}$$

理想低通滤波器和此系统的冲激响应波形图分别如图 5-13(a) 和 (b) 所示。与理想低通滤波器的冲激响应相比, 此系统的冲激响应也具有抽样函数的形状, 但主瓣宽度变宽了, 是理想低通的两倍, 同时幅度也减小了。

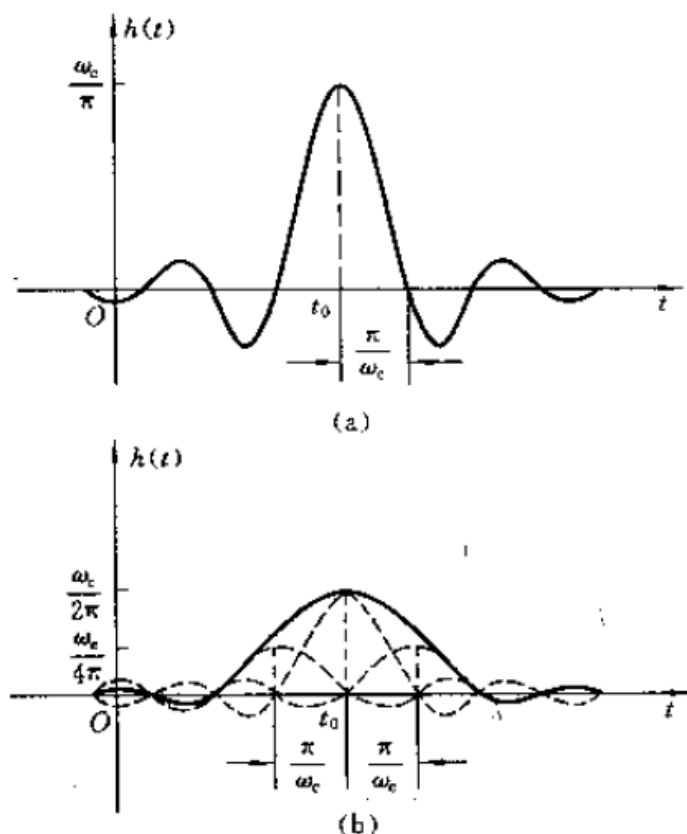


图 5-13

【5-15】 试利用另一种方法证明因果系统的 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 被希尔伯特变换相互约束。

(1) 已知 $h(t) = h_e(t)u(t)$, $h_e(t)$ 和 $h_o(t)$ 分别为 $h(t)$ 的偶分量和奇分量, 即

$$h(t) = h_e(t) + h_o(t),$$

证明: $h_e(t) = h_o(t)\text{sgn}(t)$, $h_o(t) = h_e(t)\text{sgn}(t)$

(2) 由傅氏变换的奇偶虚实关系已知

$$H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$\mathcal{F}[h_e(t)] = R(\omega), \quad \mathcal{F}[h_o(t)] = jX(\omega)$$

利用上述关系证明 $R(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 之间满足希尔伯特变换关系。

证明 (1) 因有 $h(t) = h(t)u(t)$

$$\text{故} \quad h_o(t) = \frac{1}{2}[h(t)u(t) - h(-t)u(-t)]$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad h_e(t)\text{sgn}(t) &= \frac{1}{2}[h(t)u(t)\text{sgn}(t) - h(-t)u(-t)\text{sgn}(t)] \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}h(t)u(t) & (t > 0) \\ \frac{1}{2}h(-t)u(-t) & (t < 0) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{又} \quad h_e(t) = \frac{1}{2}[h(t)u(t) + h(-t)u(-t)] = \begin{cases} \frac{1}{2}h(t)u(t) & (t > 0) \\ \frac{1}{2}h(-t)u(-t) & (t < 0) \end{cases}$$

$$\text{故} \quad h_o(t)\text{sgn}(t) = h_e(t)$$

$$\text{同理可证明} \quad h_e(t)\text{sgn}(t) = h_o(t)$$

$$(2) \text{ 因为} \quad h_e(t) = h_o(t)\text{sgn}(t)$$

$$\mathcal{F}[h_e(t)] = \frac{1}{2\pi}\{\mathcal{F}[h_o(t)] * \mathcal{F}[\text{sgn}(t)]\}$$

$$\text{即} \quad R(\omega) = \frac{1}{2\pi}\left[jX(\omega) * \frac{2}{j\omega}\right] = \frac{1}{\pi}\left[X(\omega) * \frac{1}{\omega}\right]$$

$$\text{根据卷积定义式得} \quad R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

$$\text{因为} \quad h_o(t) = h_e(t)\text{sgn}(t)$$

$$\mathcal{F}[h_o(t)] = \frac{1}{2\pi}\{\mathcal{F}[h_e(t)] * \mathcal{F}[\text{sgn}(t)]\}$$

$$\text{即} \quad jX(\omega) = \frac{1}{2\pi}\left[R(\omega) * \frac{2}{j\omega}\right]$$

$$X(\omega) = -\frac{1}{\pi}\left[R(\omega) * \frac{1}{\omega}\right]$$

$$\text{所以} \quad X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

【5-16】 若 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 令 $Z(\omega) = 2F(\omega)U(\omega)$ (只取单边的频谱)。

试证明

$$z(t) = \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = f(t) + \hat{f}(t)$$

$$\text{其中} \quad \hat{f}(t) = \frac{j}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \right]$$

证明 证法一

因为 $Z(\omega)$ 为原信号的单边频谱, 所以 $Z(\omega)$ 可表示为

$$Z(\omega) = F(\omega)[1 + \operatorname{sgn}\omega] = \begin{cases} 2F(\omega) & (\omega > 0) \\ 0 & (\omega < 0) \end{cases}$$

对上式求傅里叶反变换即可得到解析信号 $x(t)$

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[Z(\omega)] = f(t) * \mathcal{F}^{-1}[1 + \operatorname{sgn}\omega]$$

因为 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, 又

$$\operatorname{sgn}\omega = \begin{cases} 1 & (\omega > 0) \\ -1 & (\omega < 0) \end{cases}$$

即

$$\operatorname{sgn}\omega = u(\omega) - u(-\omega)$$

设 $u(\omega) \longleftrightarrow x(t)$, 根据 $f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$

得

$$u(-\omega) \longleftrightarrow x(-t)$$

$$x(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega t}}{jt} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2j\pi t}$$

所以

$$x(t) = -\frac{1}{2j\pi t}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[\operatorname{sgn}\omega] = x(t) - x(-t) = -\frac{1}{2j\pi t} - \frac{1}{2j\pi t} = j\frac{1}{\pi t}$$

即 $\operatorname{sgn}\omega \longleftrightarrow j\frac{1}{\pi t}$

所以
$$\begin{aligned} z(t) &= f(t) * \left[\delta(t) + j\frac{1}{\pi t} \right] = f(t) + f(t) * j\frac{1}{\pi t} \\ &= f(t) + j\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t-\tau} d\tau = f(t) + \hat{f}(t) \end{aligned}$$

证法二

由 $z(t) = f(t) + \hat{f}(t)$ 知

$$Z(\omega) = \mathcal{F}[z(t)] = \mathcal{F}[f(t) + \hat{f}(t)] = \mathcal{F}[f(t)] + \mathcal{F}[\hat{f}(t)]$$

显然 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 现只需求 $\mathcal{F}[\hat{f}(t)]$,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\hat{f}(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{t-\tau} d\tau e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{p=t-\tau}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\tau)}{p} e^{-j\omega t} e^{-j\omega \tau} d\tau dp = \frac{1}{\pi} F(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{p} e^{-j\omega p} dp \\ &= \frac{t=p}{\pi} \frac{1}{\pi} F(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{t} e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

由频域积分特性可知 $\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(\Omega) d\Omega$

而已知 $f(t)=1$ 时, $F(\omega)=2\pi\delta(\omega)$

于是 $\int_{-\infty}^{\omega} F(\Omega) d\Omega = 2\pi U(\omega)$

又 $\mathcal{F}[\pi f(0)\delta(t)] = \mathcal{F}[\pi\delta(t)] = \pi$

所以 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{t} e^{-j\omega t} dt\right] = 2\pi U(\omega) - \pi$

因而 $\mathcal{F}[\hat{f}(t)] = \frac{1}{\pi} F(\omega) [2\pi U(\omega) - \pi] = 2F(\omega)U(\omega) - F(\omega)$

于是 $\mathcal{F}[z(t)] = 2F(\omega)U(\omega)$

故 $z(t) = \mathcal{F}[Z(\omega)] = f(t) + \hat{f}(t)$

【5-17】 对于图 5-14(a)、(b) 所示抑制载波调幅信号的频谱, 由于 $G(\omega)$ 的偶对称性, 使 $F(\omega)$ 在 ω_0 和 $-\omega_0$ 之左右对称, 利用此特点, 可以只发送频谱如图 5-14(c) 所示的信号, 称为单边带信号, 以节省频带。试证明在接收端用

同步解调可以恢复原信号 $G(\omega)$ 。

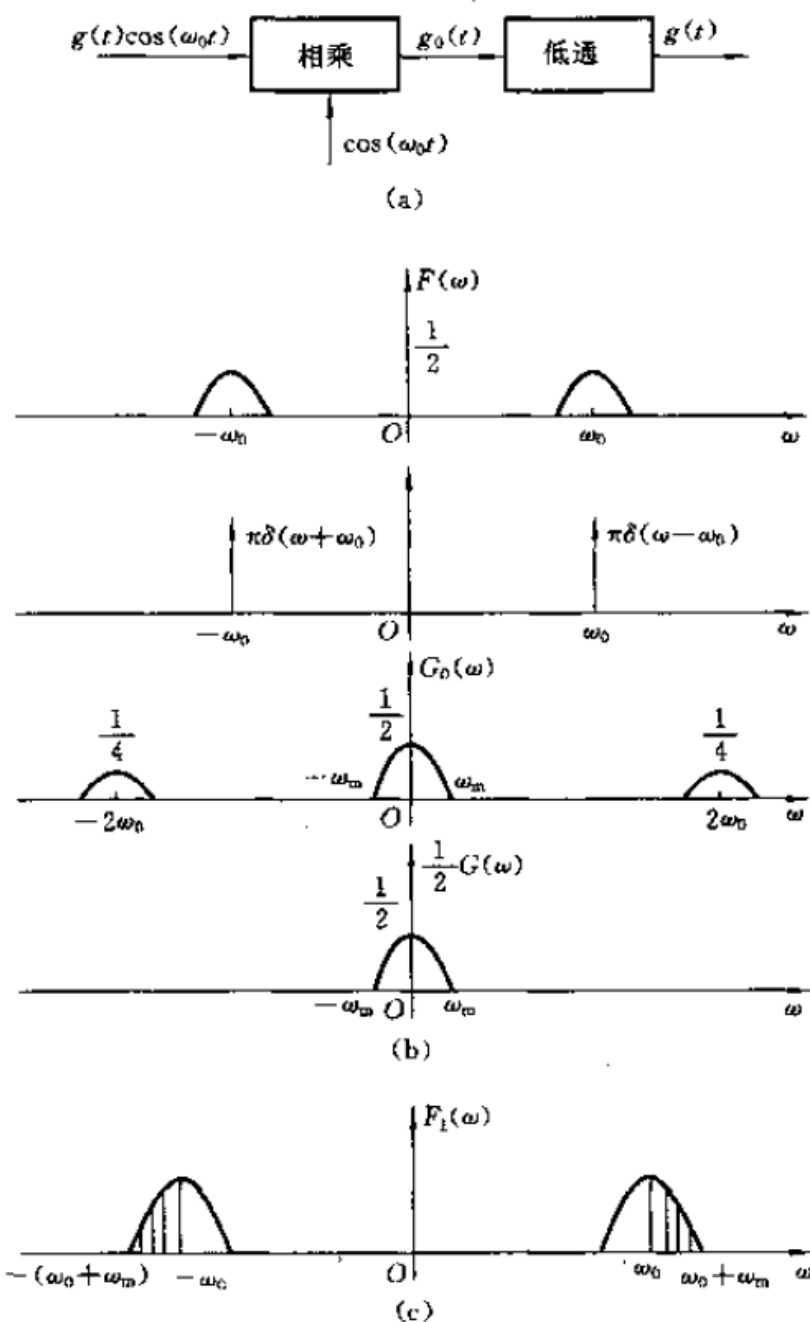


图 5-14

证明 SSB 信号的频域表示式为

$$\begin{aligned}
F_1(\omega) &= \frac{1}{2}G(\omega + \omega_0)u(-\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}G(\omega - \omega_0)u(\omega - \omega_0) \\
&= \frac{1}{4}G(\omega + \omega_0)[1 - \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0)] \\
&\quad + \frac{1}{4}G(\omega - \omega_0)[1 + \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] \\
&= \frac{1}{4}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\
&\quad - \frac{1}{4}[G(\omega + \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
g(t)\cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)] \\
\hat{g}(t)\sin(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2}[G(\omega + \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) - G(\omega - \omega_0)\operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

其中, $\hat{g}(t)$ 是 $g(t)$ 的希尔伯特变换, 故得上边带 SSB 信号的时域表示式为

$$f_1(t) = \frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t) - \frac{1}{2}\hat{g}(t)\sin(\omega_0 t)$$

其中, $\frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t)$ 项经过如下过程, 可得含 $G(\omega)$ 的频谱。设

$$\begin{aligned}
g_0(t) &= \left[\frac{1}{2}g(t)\cos(\omega_0 t) \right] \cos(\omega_c t) = \frac{1}{4}g(t)[1 + \cos(2\omega_0 t)] \\
&= \frac{1}{4}g(t) + \frac{1}{4}g(t)\cos(2\omega_0 t) \\
G_0(\omega) &= \frac{1}{4}G(\omega) + \frac{1}{8}[G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)]
\end{aligned}$$

再经过一个理想低通滤波器, 即可得到 $G(\omega)$ 。

综上所述, 将 $F_1(\omega)$ 与本地载波信号之频谱 (冲激函数) 进行卷积 (频域), 即可恢复含有 $G(\omega)$ 之频谱。再经过理想低通可取出 $G(\omega)$ 。

【5-19】 已知 $g(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$, $s(t) = \cos(\omega_0 t)$, 设 $\omega_0 \gg \omega_c$, 将它们相乘得到 $f(t) = g(t)s(t)$, 若 $f(t)$ 通过一个特性如图 5-7 所示的理想带通滤波器, 求输出信号 $f_1(t)$ 的表示式。

$$\begin{aligned}
 \text{解 因为 } \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} &\longleftrightarrow \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] \\
 \cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 f(t) = g(t)s(t) &= \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \cos(\omega_0 t)
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{\pi}{2\omega_c} \{ [u(\omega + \omega_0 + \omega_c) - u(\omega + \omega_0 - \omega_c)] \\
 &\quad + [u(\omega - \omega_0 + \omega_c) - u(\omega - \omega_0 - \omega_c)] \}
 \end{aligned}$$

$F(\omega)$ 如图 5-17 所示。

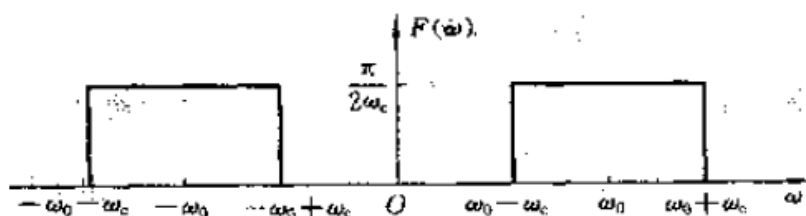


图 5-17

$F(\omega)$ 通过图 5-7 所示的理想带通滤波器后

$$\begin{aligned}
 F_1(\omega) &= F(\omega)H(\omega) \\
 &= \frac{\pi}{2\omega_c} \left\{ [u(\omega + \omega_0 + \omega_c) - u(\omega + \omega_0 - \omega_c)] e^{-j(\omega + \omega_0)t_0} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\pi}{2\omega_c} [u(\omega - \omega_0 + \omega_c) - u(\omega - \omega_0 - \omega_c)] e^{-j(\omega - \omega_0)t_0} \right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)] e^{-j\omega t_0} \right. \\
 &\quad \left. * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \right\}
 \end{aligned}$$

故

$$f_1(t) = \mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)] = \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)] \cos(\omega_0 t)$$

【5-20】 在图 5-18 所示系统中 $\cos(\omega_0 t)$ 是自激振荡器, 理想低通滤波器的转移函数为

$$H_1(j\omega) = [u(\omega + 2\Omega) - u(\omega - 2\Omega)]e^{-j\omega\tau_0} \text{ 且 } \omega_0 \gg \Omega$$

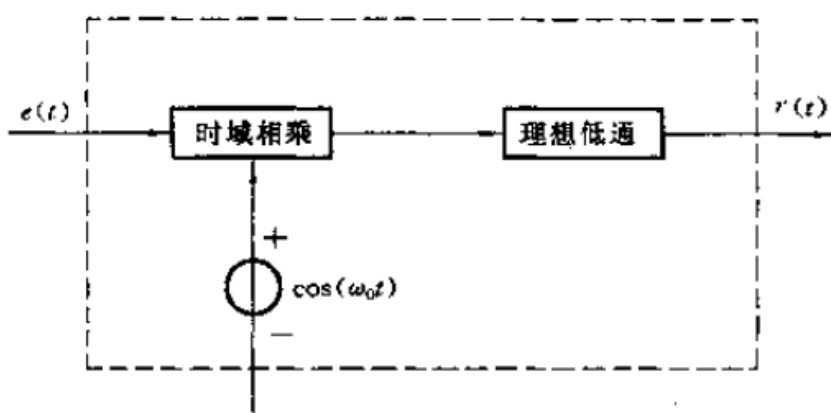


图 5-18

- (1) 求虚框所示系统的冲激响应 $h(t)$;
- (2) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \cos(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;
- (3) 若输入信号为 $e(t) = \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 \sin(\omega_0 t)$, 求系统输出信号 $r(t)$;
- (4) 虚框所示系统是否线性时不变系统?

解 (1) 因为 $\delta(t)\cos(\omega_0 t) = \delta(t)\cos(\omega_0 \cdot 0) = \delta(t)$

所以 $H(j\omega) = H_1(j\omega) = [u(\omega + 2\Omega) - u(\omega - 2\Omega)]e^{-j\omega\tau_0}$

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin[2\Omega(t-t_0)]}{\pi(t-t_0)}$$

$$(2) \text{ 设 } G(\omega) \longleftrightarrow \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 = g(t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) = g(t)\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}g(t)[1 + \cos(2\omega_0 t)]$$

$$= \frac{1}{2}g(t) + \frac{1}{2}g(t)\cos(2\omega_0 t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}G(\omega) + \frac{1}{4}[G(\omega + 2\omega_0) + G(\omega - 2\omega_0)]$$

$$\text{经过理想低通后} \quad R(j\omega) = \frac{1}{2}G(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$\text{因为} \quad G(\omega) \longleftrightarrow g(t)$$

$$\text{所以} \quad G(\omega)e^{-j\omega t_0} \longleftrightarrow g(t - t_0)$$

$$\text{故} \quad r(t) = \mathcal{F}^{-1}[R(j\omega)] = \frac{1}{2}g(t - t_0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin \Omega(t - t_0)}{\Omega(t - t_0)} \right]^2$$

$$(3) \text{ 设 } G(\omega) \longleftrightarrow \left[\frac{\sin(\Omega t)}{\Omega t} \right]^2 = g(t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) = g(t)\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}g(t)\sin(2\omega_0 t)$$

$$e(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{j}{4}[G(\omega + 2\omega_0) - G(\omega - 2\omega_0)]$$

$$\text{经过理想低通后} \quad R(j\omega) = 0$$

$$\text{故} \quad r(t) = 0$$

(4) 虚框所示系统是由一乘法器和一理想低通级联而成的。理想低通是一线性时不变系统, 则前一子系统若也是 LTI 的, 那么虚框内系统就是一 LTI 系统; 反之则不然。现在来考察乘法器。由于

$$\begin{aligned} k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) &\rightarrow [k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] \cos(\omega_0 t) \\ &= k_1 e_1(t) \cos(\omega_0 t) + k_2 e_2(t) \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

所以它是线性的, 然而

$$e(t) \rightarrow e(t) \cos(\omega_0 t)$$

$$e(t - t_0) \rightarrow e(t - t_0) \cos(\omega_0 t)$$

即它是时变的。综上, 虚框所示系统是线性时变系统。

【5-21】 模拟电话话路的频带宽度为300~3 400 Hz,若要利用此信道传送二进制的数据信号需要接入调制解调器(MODEM)以适应信道通带要求,问MODEM在此完成了何种功能?请你试想一种可能实现MODEM系统的方案,画出简要的原理框图。(假定数据信号的速率为1 200 bit/s,波形为不归零矩形脉冲。)

解 MODEM在此完成了A/D、D/A变换的功能。因为数据信号为不归零码,所以 $B=1/T=f$,即带宽与码速数值相等

$$B = 1.2 \text{ kHz}$$

因为模拟话路带宽约为4 kHz,所以此处无需采用时分复用。

MODEM系统原理框图如图5-19所示。

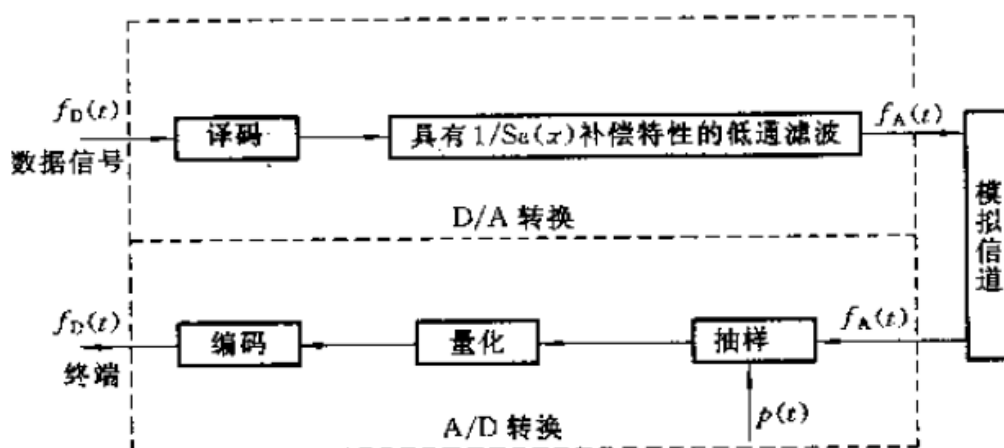


图 5-19

【5-23】 在信号处理技术中应用的“短时傅里叶变换”有两种定义方式,假定信号源为 $x(t)$,时域窗函数为 $g(t)$,第一种定义方式为

$$X_1(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)g(t - \tau)e^{-j\omega t}dt$$

第二种定义方式为

$$X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + \tau)g(t)e^{-j\omega t}dt$$

试从物理概念说明参变量 τ 的含义,比较两种定义结果有何联系与区别。

解 将 $X_1(\tau, \omega)$ 与傅里叶变换的定义式 $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$ 相比较可知,所谓短时傅里叶变换实际上就是将信号源 $x(t)$ 通过与一个时域窗函数 $g(t)$ 相乘后的傅里叶变换。时窗 $g(t - \tau)$ 的作用为截取在某一时刻 τ 附近的时间段来对 $x(t)$ 进行局部研究。在第一种定义方式中, $x(t)$ 未移动,窗函数 $g(t)$ 移动了 τ 个时间单位,而第二种定义方式中 $g(t)$ 未动,是 $x(t)$ 移动了 τ 个时间

单位。但不管哪种定义方式,都是对 $x(t)$ 在 $t=\tau$ 附近的局部化分析。

由 $X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t+\tau)g(t)e^{-j\omega t}dt$, 设 $u=t+\tau$, 可得

$$X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)g(u-\tau)e^{-j\omega(u-\tau)}du = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u)g(u-\tau)e^{j\omega\tau}e^{-j\omega u}du$$

将 $X_1(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)g(t-\tau)e^{-j\omega t}dt$ 与 $X_2(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)g(t-\tau)e^{j\omega\tau}e^{-j\omega t}dt$ 相比较可知, $X_2(\tau, \omega) = e^{j\omega\tau}X_1(\tau, \omega)$, 即在两种定义方式中, 变换结果的相位不同, 但幅度相同。

【6-4】 $1, x, x^2, x^3$ 是否是区间 $(0, 1)$ 的正交函数集。

解 设 x^i, x^j ($i \neq j$, 且 $i, j = 0, 1, 2, 3$) 为其中任意两个不同元素, 则

$$\int_0^1 x^i x^j dx = \int_0^1 x^{(i+j)} dx = \frac{1}{i+j+1} x^{(i+j+1)} \Big|_0^1 = \frac{1}{i+j+1} \neq 0$$

即该函数集在区间 $(0, 1)$ 上不满足正交特性, 故 $1, x, x^2, x^3$ 在区间 $(0, 1)$ 中不是正交函数集。

【6-6】 将图 6-1 的矩形波用正弦函数的有限项级数来近似:

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin(2t) + \cdots + c_n \sin(nt)$$

分别求 $n=1, 2, 3, 4$ 四种情况下的方均误差 $\overline{\epsilon^2}$ 。

解 由图 6-1 可知, 矩形波公式为

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$

当 $n=1$ 时

$$f(t) \approx c_1 \sin t$$

$$c_1 = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(2t)] dt} = \frac{-\cos t \Big|_0^{\pi} + \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4} \sin(2t) \Big|_0^{2\pi}} = \frac{4}{\pi}$$

$$\overline{\varepsilon_1^2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t]^2 dt$$

即

$$\begin{aligned} \overline{\varepsilon_1^2} &= \frac{1}{2\pi - 0} \int_0^{2\pi} \left[f(t) - \frac{4}{\pi} \sin t \right]^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{4}{\pi} \sin t \right)^2 dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left(-1 - \frac{4}{\pi} \sin t \right)^2 dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(1 - \frac{8}{\pi} \sin t + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t \right) dt \right. \\ &\quad \left. + \int_{\pi}^{2\pi} \left(1 + \frac{8}{\pi} \sin t + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t \right) dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[t \Big|_0^{\pi} + \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_0^{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \right. \\ &\quad \left. + t \Big|_{\pi}^{2\pi} - \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} + \frac{16}{\pi^2} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\pi - \frac{16}{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^{\pi} \right. \\ &\quad \left. + \pi - \frac{16}{\pi} + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_{\pi}^{2\pi} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(2\pi - \frac{32}{\pi} + \frac{16}{\pi} \right) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19 \end{aligned}$$

当 $n=2$ 时

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin(2t), \quad c_1 = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(2t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(2t) dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin(2t) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(2t) dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(4t)] dt} \\ &= \frac{-\frac{1}{2} \cos(2t) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \cos(2t) \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{8} \sin(4t) \Big|_0^{2\pi}} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon}_2^2 &= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t)]^2 dt \\ &= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t]^2 dt = \bar{\epsilon}_1^2 \end{aligned}$$

所以

$$\bar{\epsilon}_2^2 = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19$$

当 $n=3$ 时 $f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin 2t + c_3 \sin 3t, \quad c_1 = \frac{4}{\pi}, \quad c_2 = 0$

$$\begin{aligned} c_3 &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(3t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(3t) dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin(3t) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(3t) dt}{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(6t)] dt} \\ &= \frac{-\frac{1}{3} \cos(3t) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{3} \cos(3t) \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{12} \sin(6t) \Big|_0^{2\pi}} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}}{\pi - 0} = \frac{4}{3\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{\varepsilon}_3^2 &= \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t) - c_3 \sin(3t)]^2 dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^\pi \left[1 - \frac{4}{\pi} \sin t - \frac{4}{3\pi} \sin(3t) \right]^2 dt \right. \\
&\quad \left. + \int_\pi^{2\pi} \left[-1 - \frac{4}{\pi} \sin t - \frac{4}{3\pi} \sin(3t) \right]^2 dt \right\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^\pi \left[1 + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t + \frac{16}{9\pi^2} \sin^2(3t) - \frac{8}{\pi} \sin t \right. \right. \\
&\quad \left. - \frac{8}{3\pi} \sin(3t) + \frac{32}{3\pi^2} \sin t \cdot \sin(3t) \right] dt \\
&\quad + \int_\pi^{2\pi} \left[1 + \frac{16}{\pi^2} \sin^2 t + \frac{16}{9\pi^2} \sin^2(3t) + \frac{8}{\pi} \sin t \right. \\
&\quad \left. + \frac{8}{3\pi} \sin(3t) + \frac{32}{3\pi^2} \sin t \cdot \sin(3t) \right] dt \Big\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left\{ \left[t \right]_0^\pi + \frac{16}{\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^\pi \right. \\
&\quad + \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{27} \sin(6t) \Big|_0^\pi \\
&\quad + \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_0^\pi + \frac{8}{9\pi} \cos(3t) \Big|_0^\pi + \frac{8}{3\pi^2} \sin(2t) \Big|_0^\pi - \frac{4}{3\pi^2} \sin(4t) \Big|_0^\pi \Big\} \\
&\quad + \left[t \right]_\pi^{2\pi} + \frac{8}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} \sin(2t) \Big|_\pi^{2\pi} + \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{1}{2} \times \pi - \frac{4}{27} \sin(6t) \Big|_\pi^{2\pi} \\
&\quad - \frac{8}{\pi} \cos t \Big|_\pi^{2\pi} - \frac{8}{9\pi} \cos(3t) \Big|_\pi^{2\pi} + \frac{8}{3\pi^2} \sin(2t) \Big|_\pi^{2\pi} - \frac{4}{3\pi^2} \sin(4t) \Big|_\pi^{2\pi} \Big\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(2\pi + \frac{16}{\pi} + \frac{16}{9\pi} - \frac{32}{\pi} - \frac{32}{9\pi} \right) \\
&= 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.1
\end{aligned}$$

当 $n=4$ 时

$$c_4 = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin(4t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t) dt} = \frac{\int_0^\pi \sin(4t) dt - \int_\pi^{2\pi} \sin(4t) dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t) dt}$$

$$= \frac{-\frac{1}{4}\cos(4t)\Big|_0^{\pi} + \frac{1}{4}\cos(4t)\Big|_{\pi}^{2\pi}}{\int_0^{2\pi} \sin^2(4t)dt} = 0$$

$$\overline{\epsilon_4^2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [f(t) - c_1 \sin t - c_2 \sin(2t) - c_3 \sin(3t) - c_4 \sin(4t)]^2 dt$$

而 $c_4 = 0$, 所以

$$\overline{\epsilon_4^2} = \overline{\epsilon_3^2} = 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.1$$

【6-7】 试证明前四个勒让德多项式在 $(-1, 1)$ 内是正交函数集。它是否规格化?

证明 前四个勒让德多项式为

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}, \quad P_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t$$

因为 $\int_{-1}^1 P_0(t)P_1(t)dt = \int_{-1}^1 tdt = 0$

$$\int_{-1}^1 P_0(t)P_2(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt = \left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_0(t)P_3(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt = \left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_1(t)P_2(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) dt = \left(\frac{3}{8}t^4 - \frac{1}{4}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_1(t)P_3(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^4 - \frac{3}{2}t^2 \right) dt = \left(\frac{1}{2}t^5 - \frac{1}{2}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

$$\int_{-1}^1 P_2(t)P_3(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt$$

$$= \int_{-1}^1 \left(\frac{15}{4}t^5 - \frac{9}{4}t^3 - \frac{5}{4}t^3 + \frac{3}{4}t \right) dt$$

$$= \left(\frac{15}{24}t^6 - \frac{14}{16}t^4 - \frac{3}{8}t^2 \right) \Big|_{-1}^1 = 0$$

又 $\int_{-1}^1 P_0^2(t)dt = \int_{-1}^1 dt = 2$

$$\int_{-1}^1 P_1^2(t)dt = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^1 P_2^2(t) dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{9}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{4} \right) dt$$

$$= \left(\frac{9}{20}t^5 - \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{4}t \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{5}$$

$$\int_{-1}^1 P_3^2(t) dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{25}{4}t^6 - \frac{15}{2}t^4 + \frac{9}{4}t^2 \right) dt$$

$$= \left(\frac{25}{28}t^7 - \frac{3}{2}t^5 + \frac{3}{4}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{25}{14} - 3 + \frac{3}{2} = \frac{2}{7}$$

则有

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 P_i(t)P_j(t)dt = 0 & (i \neq j, \text{且 } i, j \text{ 取 } 0, 1, 2, 3) \\ \int_{-1}^1 P_i^2(t)dt = k_i & (\text{且 } k_i \neq 0, k_i \neq 1) \end{cases}$$

故此函数集为正交函数集,但并未规格化。

$\{f(t)\}$

【6-8】 一矩形波如图 6-2 所示,将此函数用勒让德级数表示为

$$f(t) = c_0 P_0(t) + c_1 P_1(t) + \cdots + c_n P_n(t)$$

试求系数 c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 。

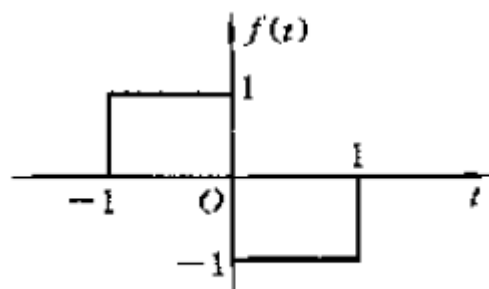


图 6-2

解 勒让德多项式前五项为

图 6-2

$$P_0(t) = 1, \quad P_1(t) = t, \quad P_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}$$

$$P_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t, \quad P_4(t) = \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)$$

由图可知

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (-1 < t < 0) \\ -1 & (0 < t < 1) \end{cases}$$

$$\text{则 } c_0 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_0(t)dt}{\int_{-1}^1 P_0^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 dt + \int_0^1 (-1)dt}{\int_{-1}^1 dt} = \frac{1-1}{2} = 0$$

$$c_1 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_1(t)dt}{\int_{-1}^1 P_1^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 tdt - \int_0^1 tdt}{\int_{-1}^1 t^2dt} = \frac{\frac{1}{2}t^2 \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2}t^2 \Big|_0^1}{\frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1} = -\frac{3}{2}$$

$$c_2 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_2(t)dt}{\int_{-1}^1 P_2^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt - \int_0^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{2}t \right) \Big|_0^1}{\int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right)^2 dt} = 0$$

$$c_3 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_3(t)dt}{\int_{-1}^1 P_3^2(t)dt} = \frac{\int_{-1}^0 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt - \int_0^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt}{\int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right)^2 dt}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2 \right) \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{5}{8}t^4 - \frac{3}{4}t^2 \right) \Big|_0^1}{\left(\frac{25}{28}t^7 - \frac{3}{2}t^5 + \frac{3}{4}t^3 \right) \Big|_{-1}^1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{5}{4}}{\frac{2}{7}} = \frac{7}{8}$$

$$c_4 = \frac{\int_{-1}^1 f(t)P_4(t)dt}{\int_{-1}^1 P_4^2(t)dt}$$

$$= \frac{\int_{-1}^0 \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)dt - \int_0^1 \frac{1}{8}(35t^4 - 30t^2 + 3)dt}{\int_{-1}^1 P_4^2(t)dt} = 0$$

所以

$$f(t) = -\frac{3}{2}P_1(t) + \frac{7}{8}P_3(t)$$

【6-11】 若信号 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$, 试证明当两信号同时作用于单位电阻时所产生的能量等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别作用时产生的能量之和。如果改为 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$, 上述结论是否成立?

解 (1) 当 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$ 时, 取区间 $\left(0, \frac{2\pi}{\omega}\right)$, 则两信号同时作用于单位电阻所产生的能量为,

$$\begin{aligned} E_0 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)]^2 dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [1 + \sin(2\omega t)] dt \\ &= \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

$f_1(t)$, $f_2(t)$ 分别单独作用于单位电阻时所产生的能量之和为

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos^2(\omega t) dt + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2(\omega t) dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} 1 dt = \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

因为 $E_0 = E_1$, 所以两信号同时作用于单位电阻所产生的能量与分别作用时产生的能量之和相等。

(2) 当 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$ 时, 同理可知两信号同时作用于单位电阻时所产生的能量为

$$\begin{aligned} E_2 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [\cos(\omega t) + \cos(\omega t + 45^\circ)]^2 dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \left[\cos(\omega t) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(\omega t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t) \right]^2 dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \left[\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \cos^2(\omega t) - \frac{1}{2} (\sqrt{2} + 1) \sin(2\omega t) + \frac{1}{2} \sin^2(\omega t) \right] dt \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

而 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 分别单独作用于单位电阻时所产生的能量之和为

$$\begin{aligned} E_3 &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos^2(\omega t) dt + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos^2(\omega t + 45^\circ) dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} [1 + \cos(2\omega t)] dt + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} [1 + \cos(2\omega t + 90^\circ)] dt \\ &= \frac{\pi}{\omega} + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} [1 - \sin(2\omega t)] dt = \frac{\pi}{\omega} + \frac{\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega} \end{aligned}$$

因为 $E_2 \neq E_3$, 所以两信号同时作用于单位电阻所产生的能量不等于分别作用时产生的能量之和。

【6-16】 求下列信号的自相关函数:

$$(1) f(t) = e^{-at}u(t) (a > 0) \quad (2) f(t) = E \cos(\omega_0 t)u(t)$$

解 (1) $R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot f(t-\tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t) \cdot e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau) dt$

当 $\tau > 0$ 时

$$R(\tau) = \int_{\tau}^{+\infty} e^{-2at}e^{a\tau} dt = e^{a\tau} \cdot \frac{-1}{2a} \cdot e^{-2at} \Big|_{\tau}^{+\infty} = \frac{1}{2a} e^{-a\tau}$$

当 $\tau < 0$ 时

$$R(\tau) = \int_0^{+\infty} e^{-2at}e^{a\tau} dt = e^{a\tau} \cdot \frac{-1}{2a} \cdot e^{-2at} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a} e^{a\tau}$$

所以,综合以上两种情况

$$R(\tau) = \frac{1}{2a} e^{-a|\tau|}$$

(2) 因为函数 $f(t)$ 为功率有限信号,所以

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) u(t) \cos[\omega_0(t-\tau)] u(t-\tau) dt$$

当 $\tau > 0$ 时

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) \cos[\omega_0(t-\tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} [E^2 \cos^2(\omega_0 t) \cos(\omega_0 \tau) + E^2 \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) \sin(\omega_0 \tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) (1 + \cos(2\omega_0 t)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) \cos(2\omega_0 t) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau) \end{aligned}$$

当 $\tau < 0$ 时

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E^2 \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_0(t-\tau)) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) (1 + \cos(2\omega_0 t)) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) \cos(2\omega_0 t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} E^2 \sin(\omega_0 \tau) \sin(2\omega_0 t) \right] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{1}{2} E^2 \cos(\omega_0 \tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)
\end{aligned}$$

所以,综合以上两种情况

$$R(\tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)$$

【6-17】 试确定下列信号的功率,并画出它们的功率谱:

(1) $A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)$

(3) $A \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t)$

解 (1) $P = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A^2 \cos^2(2000\pi t) + 2AB \cos(2000\pi t) \sin(200\pi t) \\
&\quad + B^2 \sin^2(200\pi t)] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \frac{1 + \cos(4000\pi t)}{2} dt \\
&\quad + 2AB \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(2000\pi t) \sin(200\pi t) dt \\
&\quad + B^2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1 - \cos(400\pi t)}{2} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{A^2}{2} \cdot T + \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{B^2}{2} \cdot T \\
&= \frac{1}{2} (A^2 + B^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t-\tau) dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(2000\pi t) + B \sin(2000\pi t)] \\
&\quad \cdot [A \cos[2000\pi(t-\tau)] + B \sin[2000\pi(t-\tau)]] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \{ A^2 \cos(2000\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + B^2 \sin(2000\pi t) \sin[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + AB \cos(2000\pi t) \sin[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad + AB \sin(2000\pi t) \cos[2000\pi(t-\tau)] \} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left\{ \frac{A^2}{2} [\cos(4000\pi t - 2000\pi\tau) + \cos(2000\pi\tau)] \right. \\
&\quad \left. + \frac{B^2}{2} [\cos(2000\pi\tau) - \cos(4000\pi t - 2000\pi\tau)] \right\} dt \\
&= \frac{A^2}{2} \cos(2000\pi\tau) + \frac{B^2}{2} \cos(2000\pi\tau)
\end{aligned}$$

又因为 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi}{2} [A^2 \delta(\omega + 2000\pi) + A^2 \delta(\omega - 2000\pi) \\
&\quad + B^2 \delta(\omega + 200\pi) + B^2 \delta(\omega - 200\pi)]
\end{aligned}$$

其功率谱如图 6-9(a) 所示。

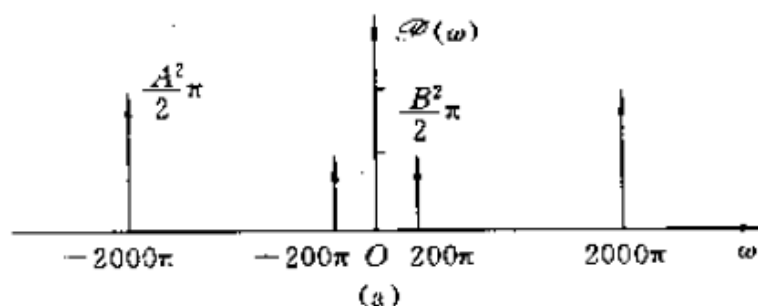


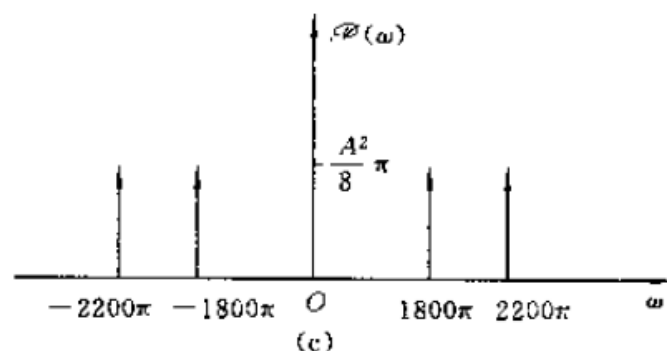
图 6-9

$$\begin{aligned}
(3) \quad P &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [A \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t)]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{2} \cos(2200\pi t) + \frac{A^2}{2} \cos(1800\pi t) \right]^2 dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} [\cos^2(2200\pi t) + 2\cos(2200\pi t)\cos(1800\pi t) \\
&\quad + \cos^2(1800\pi t)] dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} \cos(4400\pi t) + \frac{A^2}{2} \cos(2200\pi t)\cos(1800\pi t) \right. \\
&\quad \left. + \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} \cos(3600\pi t) \right] dt \\
&= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4} \\
R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \cos[200\pi(t-\tau)] \cos[2000\pi(t-\tau)] \\
&\quad \cdot \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t) dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \{ \cos[200\pi(2t-\tau)] + \cos(200\pi\tau) \} \\
&\quad \cdot \{ \cos[2000\pi(2t-\tau)] + \cos(2000\pi\tau) \} dt \\
&= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{A^2}{4} \cos(200\pi\tau) \cos(2000\pi\tau) dt \\
&= \frac{A^2}{8} [\cos(2200\pi\tau) + \cos(1800\pi\tau)]
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$

$$\begin{aligned}
&= \frac{A^2}{8} \pi [\delta(\omega + 2200\pi) + \delta(\omega - 2200\pi) \\
&\quad + \delta(\omega + 1800\pi) + \delta(\omega - 1800\pi)]
\end{aligned}$$

其功率谱如图 6-9(c) 所示。



续图 6-9

【6-18】 若信号 $f(t)$ 的功率谱为 $\mathcal{P}_f(\omega)$, 试证明 $\frac{df(t)}{dt}$ 信号的功率谱为 $\omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$ 。

证明 由傅里叶变换的性质可知, 若 $f(t) \longleftrightarrow F(j\omega)$, 则有

$$\frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow (j\omega)F(j\omega)$$

于是 $\frac{df(t)}{dt}$ 信号的功率谱

$$\mathcal{P}(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{|(j\omega)F(j\omega)|^2}{T} = \omega^2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{|F(j\omega)|^2}{T} = \omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$$

从而命题得证。

【6-19】 信号 $e(t) = 2e^{-t}u(t)$ 通过截止频率 $\omega_c = 1$ 的理想低通滤波器, 试求响应的能量谱密度, 以图形示出。

解 由题意有 $E(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 1}$ 则

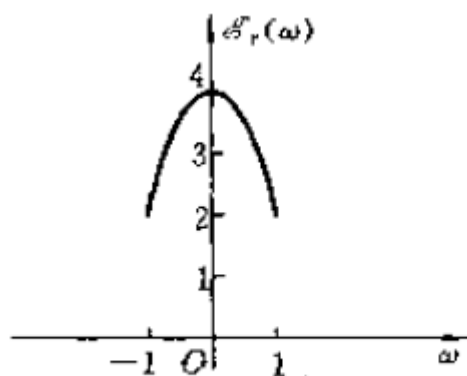
$$|E(j\omega)|^2 = \frac{4}{1 + \omega^2}$$

又 $H(j\omega) = u(\omega + 1) - u(\omega - 1)$,

即 $|H(j\omega)|^2 = u(\omega + 1) - u(\omega - 1)$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r(\omega) &= |R(j\omega)|^2 = |H(j\omega)|^2 \cdot |E(j\omega)|^2 \\ &= \frac{4}{1 + \omega^2} [u(\omega + 1) - u(\omega - 1)] \end{aligned}$$



$\mathcal{E}_r(\omega)$ 图形如图 6-10 所示。

图 6-10

【6-23】 利用信号的频域表达式(取各信号的傅里叶变换)分析图 6-17 系统码分复用的工作原理。

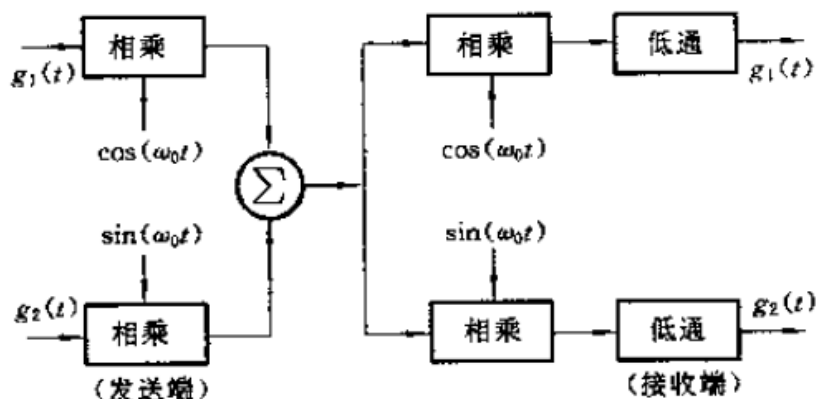


图 6-17 正交复用框图例

解 设 $g_1(t) \longleftrightarrow G_1(j\omega)$, $g_2(t) \longleftrightarrow G_2(j\omega)$
 两路待传输信号 $g_1(t)$, $g_2(t)$ 分别由相互正交的两路载波信号 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 调制, 其频域表达式分别为

$$\begin{aligned} g_1(t)\cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} G_1(j\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [G_1(\omega + \omega_0) + G_1(\omega - \omega_0)] \\ g_2(t)\sin(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} G_2(j\omega) * j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{j}{2} [G_2(\omega + \omega_0) - G_2(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

在接收端, 与 $\cos(\omega_0 t)$ 相应的一路解调系统相乘器的输出信号为

$$\begin{aligned} &[g_1(t)\cos(\omega_0 t) + g_2(t)\sin(\omega_0 t)]\cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2} g_1(t) + \frac{1}{2} g_1(t)\cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{2} g_2(t)\sin(2\omega_0 t) \end{aligned}$$

其频域表达式为

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} G_1(j\omega) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} G_1(j\omega) * \pi[\delta(\omega + 2\omega_0) + \delta(\omega - 2\omega_0)] \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} G_2(j\omega) * j\pi[\delta(\omega + 2\omega_0) - \delta(\omega - 2\omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} G_1(j\omega) + \frac{j}{4} [G_1(\omega + 2\omega_0) + G_1(\omega - 2\omega_0)] \\ &+ \frac{j}{4} [G_2(\omega + 2\omega_0) - G_2(\omega - 2\omega_0)] \end{aligned}$$

经低通滤波器后滤除 $2\omega_0$ 附近的高频部分, 仅保留 $\frac{1}{2}G_1(j\omega)$ 。

同理, 与 $\sin(\omega_0 t)$ 相应的一路解调系统相乘器之输出信号为

$$\begin{aligned} & [g_1(t)\cos(\omega_0 t) + g_2(t)\sin(\omega_0 t)]\sin(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2}g_2(t) - \frac{1}{2}g_2(t)\cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{2}g_1(t)\sin(2\omega_0 t) \end{aligned}$$

其频域表达式为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}G_2(j\omega) - \frac{1}{4}[G_2(\omega + 2\omega_0) + G_2(\omega - 2\omega_0)] \\ & + \frac{j}{4}[G_1(\omega + 2\omega_0) - G_1(\omega - 2\omega_0)] \end{aligned}$$

经低通滤波器后滤除 $2\omega_0$ 附近的高频部分, 仅保留 $\frac{1}{2}G_2(j\omega)$ 。